

Appunti di Sistemi e Servizi di Telecomunicazioni

Daniele Besozzi

April 23, 2026

Contents

1	Teoria della comunicazione, multiplazione e mezzi trasmissivi	1
1.1	Introduzione alla teoria della comunicazione	1
1.1.1	Canale di trasmissione e capacità	1
1.1.2	Modulazione e codifica	2
1.2	Multiplazione	2
1.2.1	Frequency Division Multiplexing (FDM)	3
1.2.2	Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)	3
1.2.3	Synchronous Time Division Multiplexing (TDM)	4
1.2.4	Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)	4
1.2.5	Multiplexing statistico	4
1.2.6	Code Division Multiplexing	5
1.3	Accesso multiplo	6
1.4	Mezzi trasmissivi	6
1.4.1	Doppino	6
1.4.2	Fibre ottiche	7
1.4.3	Mezzi radio	8
2	Reti di accesso a banda larga	12
2.1	Fixed access network	13
2.1.1	xDSL	14
2.1.2	Vectoring	14
2.2	Reti fibra misto rame	15
2.2.1	Fiber to the exchange (FTTE)	15
2.2.2	Fiber to the cabinet (FTTC)	16
2.2.3	Fiber to the building (FTTB)	16
2.2.4	Fiber to the home (FTTH)	16
2.3	Fixed wireless access	17
2.4	Reti satellitari	18
2.4.1	Reti satellitari con satelliti GEO	19
2.4.2	Reti satellitari con satelliti LEO	20
3	Wide area networks e virtual private networks	21
3.1	Wide area networks (WAN)	21
3.1.1	Soluzioni	21
3.1.2	Multiprotocol level switching	23
3.1.3	Label swapping forwarding	23
3.1.4	LS vs. destination based forwarding	26
3.1.5	Forwarding e traffico di controllo	26
3.1.6	Traffic engineering database (TED)	27
3.1.7	RSVP-TE	27
3.2	Virtual private networks (VPN)	28

3.2.1	MPLS Virtual Private LAN Service	29
3.2.2	IP tunneling	29
3.3	Virtual Local Area Networks (VLAN)	30
4	Dispositivi per reti e tecnologie avanzate di networking	32
4.1	Dispositivi per il forwarding e routing	32
4.1.1	Router	32
4.1.2	Switch	33
4.2	Middlebox	33
4.2.1	Firewall	34
4.2.2	Intrusion detection system	34
4.2.3	Anti-DDoS	35
4.2.4	Load balancer	35
4.3	Software defined networking	35
4.3.1	OpenFlow Switch	36
4.3.2	Tipi di configurazioni	38
4.3.3	SD-WAN	38
4.4	Data plane programming	38
4.4.1	PISA	39
4.5	Network function virtualization	39
5	Quality of Service	40
5.1	Metodi per la garanzia di QoS	41

Chapter 1

Teoria della comunicazione, multiplazione e mezzi trasmissivi

In questo capitolo verranno analizzati tre aspetti principali:

- Cos'è un **canale di trasmissione**, come viene modellato nella teoria della comunicazione e come viene utilizzato in modo efficace tramite **codifica** e **modulazione**.
- Come un canale di trasmissione può essere condiviso tra più utenti tramite tecniche di **multiplazione** e **accesso multiplo**.
- Quali sono i **mezzi fisici** utilizzati per creare canali di trasmissione.

1.1 Introduzione alla teoria della comunicazione

In generale il modello adottato è quello proposto da Shannon e Weaver, che rappresenta la comunicazione come un processo in cui un **mittente** invia un **messaggio** attraverso un **canale di trasmissione** a un **destinatario**. Il canale di trasmissione è soggetto a **rumore**, che può distorcere o degradare il messaggio durante la trasmissione.

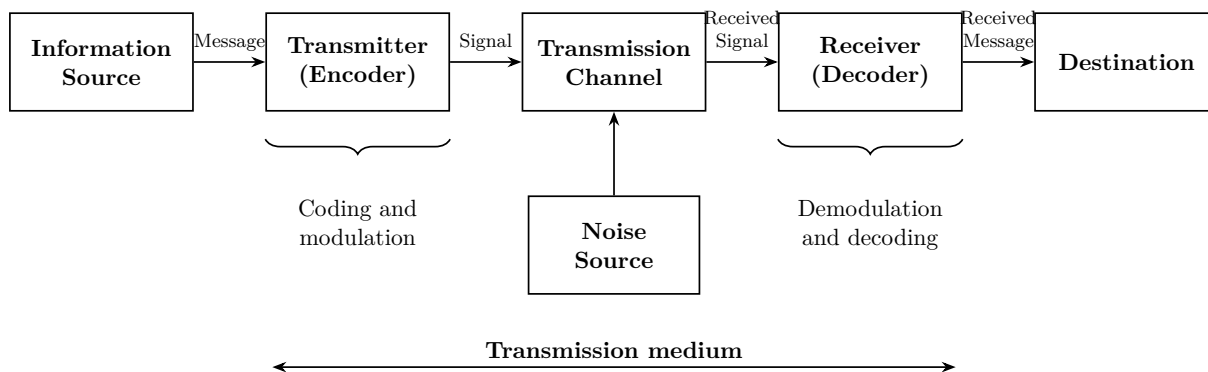


Figure 1.1: Communication system block diagram

L'aggiunta del rumore modella il fallimento della comunicazione.

1.1.1 Canale di trasmissione e capacità

Nel seguito consideriamo principalmente comunicazioni digitali. Il canale può essere visto come un modello composto da:

- una funzione di trasferimento del canale $h_C(t)$, che rappresenta attenuazione e distorsione;
- un termine di rumore $n(t)$, che degrada il segnale ricevuto.

La capacità di un canale è la massima velocità di trasmissione di informazione (in bit/s) che può essere raggiunta con un tasso di errore arbitrariamente basso, cioè in maniera "affidabile". La capacità teorica massima di un canale rumoroso è data dalla formula di Shannon:

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \quad [\text{bit/s}]$$

dove B è la banda del canale, S la potenza del segnale e N la potenza di rumore. Nota che B è fissato, quindi il rapporto segnale rumore definisce la capacità massima raggiungibile. Per avvicinarsi a questa capacità è necessario progettare codici di sorgente e di canale efficienti, oltre a modulazioni che sfruttino al meglio le caratteristiche del canale.

1.1.2 Modulazione e codifica

- **Modulazione analogica:** traslazione in frequenza di un segnale modulante su una portante. Dunque si aumenta la frequenza del segnale, viene effettuata cambiando ampiezza, frequenza o fase della portante.
- **Modulazione digitale:** associazione di forme d'onda (simboli) a gruppi di bit in modo da ottenere un segnale robusto rispetto distorsioni e rumore. Ogni forma d'onda rappresenta un simbolo e dura per un certo periodo. Il numero di simboli trasmessi al secondo è detto **baud rate**.
- **Codifica di sorgente:** compressione dell'informazione (loss-less e lossy).
- **Codifica di canale:** aggiunta controllata di ridondanza per rilevare/correggere errori.

1.2 Multiplazione

La multiplazione permette di condividere la capacità di un canale tra più flussi informativi, tipicamente dividendo una risorsa (frequenza, tempo, codice).

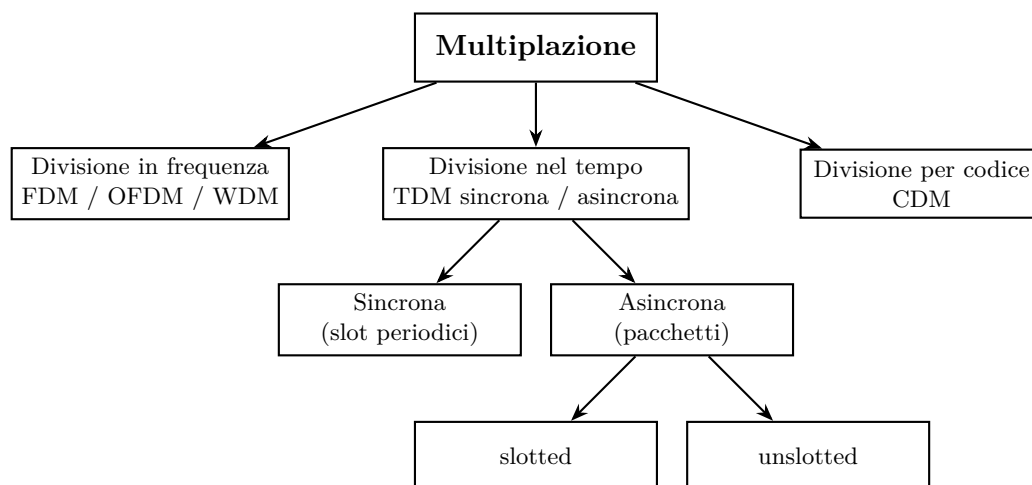


Figure 1.2: Tassonomia semplificata delle tecniche di multiplazione

Nelle reti reali la multiplazione è spesso **gerarchica**: l'uscita di un multiplexer può essere a sua volta ingresso di un multiplexer di livello superiore.

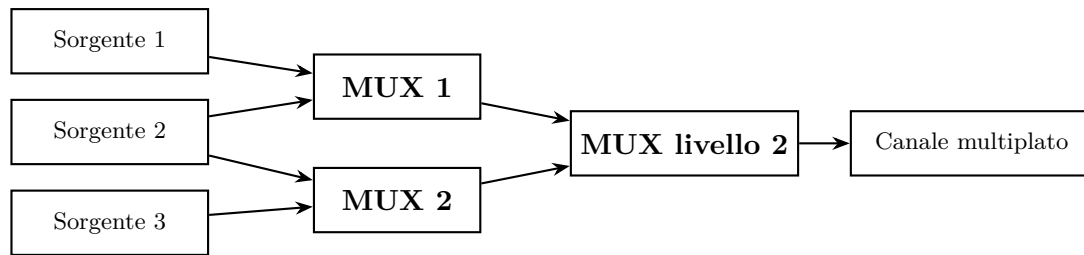


Figure 1.3: Esempio di gerarchia di multiplexing

1.2.1 Frequency Division Multiplexing (FDM)

Nella multiplexing a divisione di frequenza, ogni flusso occupa una sotto-banda distinta.

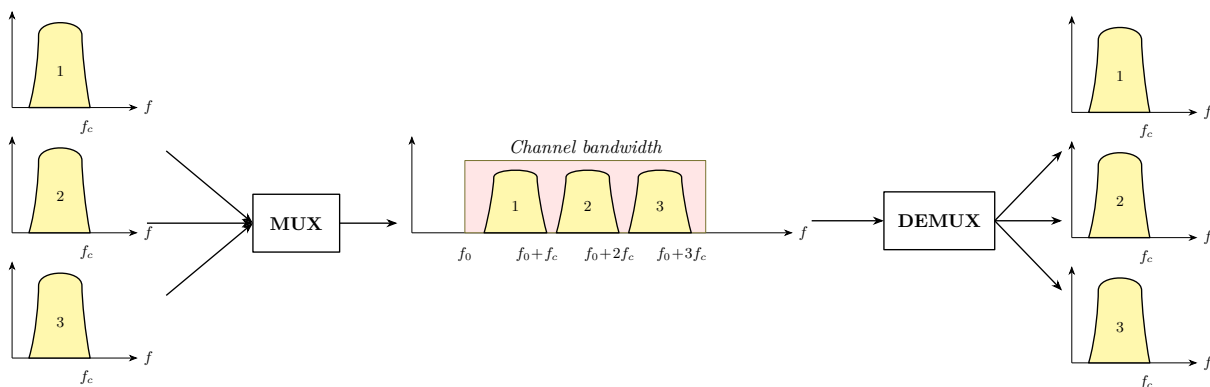


Figure 1.4: Schema FDM con multiplexing (MUX) e demultiplexing (DEMUX) nel dominio della frequenza

Ogni segnale viene modulato su una portante a frequenza diversa, e i segnali combinati occupano una banda complessiva che è la somma delle bande individuali più eventuali guard bands per evitare interferenze. La demultiplexing viene effettuata tramite dei filtri passa banda che estraggono ciascun segnale dalla banda complessiva. Questo sistema viene tipicamente utilizzato in sistemi radio, TV e nelle dorsali in fibra ottica (WDM).

1.2.2 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Il segnale da trasmettere viene diviso in un grande numero di sotto-carrier indipendenti a bitrate più basso. I sotto-carrier sono ortogonali tra loro, cioè la loro frequenza è multipla intera di una frequenza fondamentale, in modo da evitare interferenze reciproche. La trasmissione avviene così in parallelo su più sotto-carrier. L'OFDM è robusto e offre una buona qualità anche nel caso ci siano dei sotto carrier con molte interferenze o attenuazione elevata. Viene molto utilizzata nel contesto delle trasmissioni wireless (Wi-Fi, 4G, 5G) e nelle comunicazioni su cavo (ADSL), nella quale prende il nome di DMT (Discrete Multi-Tone).

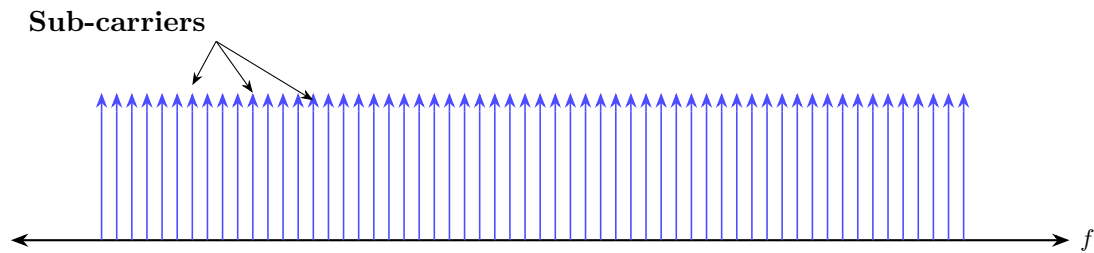


Figure 1.5: Rappresentazione semplificata delle sottoportanti in OFDM

1.2.3 Synchronous Time Division Multiplexing (TDM)

Il tempo viene diviso in slot periodici, e ogni slot è assegnato a un flusso informativo specifico. Se un flusso non ha dati da trasmettere durante il suo slot, lo slot rimane vuoto (inefficienza). Il periodo in cui è permesso trasmettere è detto **time slot**, mentre la struttura periodica che contiene gli slot di ogni sorgente è detta **frame**. È necessaria l'informazione di quando inizia ogni frame, in modo da sincronizzare trasmissione e ricezione.

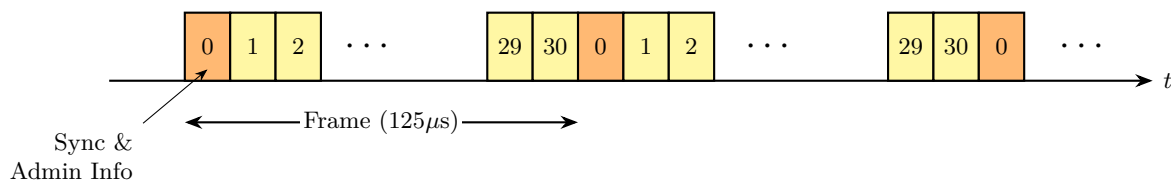


Figure 1.6: TDM sincrono: slot periodici e frame con informazione di sincronizzazione

Usando questa tecnica è difficile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile. Tipicamente viene utilizzato in reti telefoniche, che vengono infatti spesso chiamate reti TDM. Ideale per reti a commutazione di circuito.

1.2.4 Asynchronous Time Division Multiplexing (ATDM)

Ideale per reti a commutazione di pacchetto, in cui i dati vengono inviati in pacchetti di dimensione variabile. Non è necessario sincronizzare slot periodici, ma è necessario includere un'intestazione (header) in ogni pacchetto per identificare la sorgente e altre informazioni di controllo. La lunghezza dei pacchetti può essere fissa o variabile, nel primo caso il tempo è **slotted** e nel secondo caso è **unslotted** (e.g., IP). Con questa tecnica è facile fare multiplazione di sorgenti con bitrate variabile.

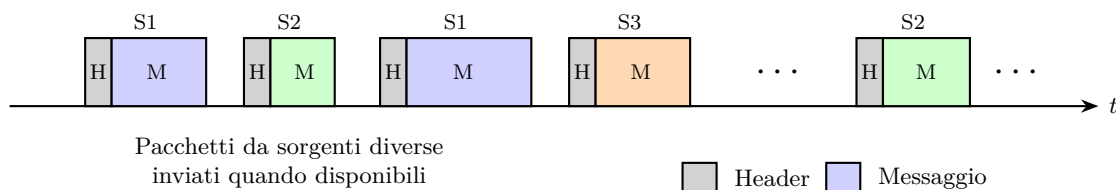


Figure 1.7: ATDM: condivisione del canale a pacchetti (slot non rigidamente periodici)

1.2.5 Multiplexing statistico

Il ATDM permette il multiplexing statistico, con il quale è possibile adattare la capacità del canale alla domanda di traffico, evitando inefficienze dovute a slot vuoti. Questa tecnica è

particolarmente vantaggiosa quando i flussi informativi hanno bitrate variabile o quando la domanda di traffico è imprevedibile.

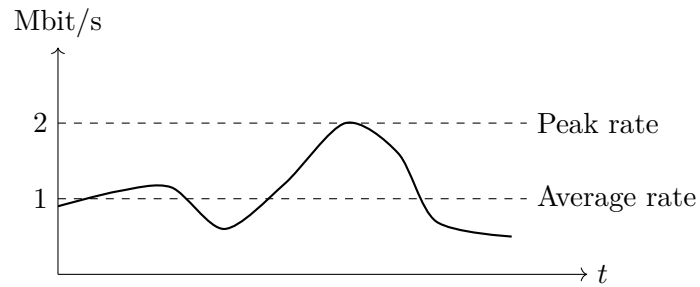


Figure 1.8: Esempio di traffico con bitrate variabile

In questo esempio vi sono diverse sorgenti, con bitrate massimo di 2Mbit/s e bit rate medio di 1Mbit/s , che condividono un canale con capacità di 100Mbit/s . Ci sono diverse possibilità per multiplexare questi flussi:

- 50 sorgenti: nessun multiplexing statistico, nessuna perdita di pacchetti, ma capacità del canale sottoutilizzata (in media il 50% della capacità è inutilizzata)
- 100 sorgenti: multiplexing statistico, capacità del canale ben utilizzata, ma rischio di perdita di pacchetti quando il traffico totale supera i 100Mbit/s (probabilità di perdita dipende dalla distribuzione del traffico)

1.2.6 Code Division Multiplexing

Particolarmente utile nelle reti wireless. Prevede l'utilizzo di una stazione di trasmissione che invia un segnale di sincronizzazione (pilot signal) a cui tutte le sorgenti si sincronizzano, e l'assegnazione di un codice unico a ogni sorgente.

1. Il segnale S_i viene moltiplicato per un codice C_i , generando la **sequenza di chip**.
2. Tutti i segnali vengono sommati e trasmessi insieme.
3. Il ricevitore, conoscendo il codice C_i della sorgente che vuole ricevere, moltiplica il segnale ricevuto per C_i e utilizza un filtro per estrarre il segnale S_i originale.

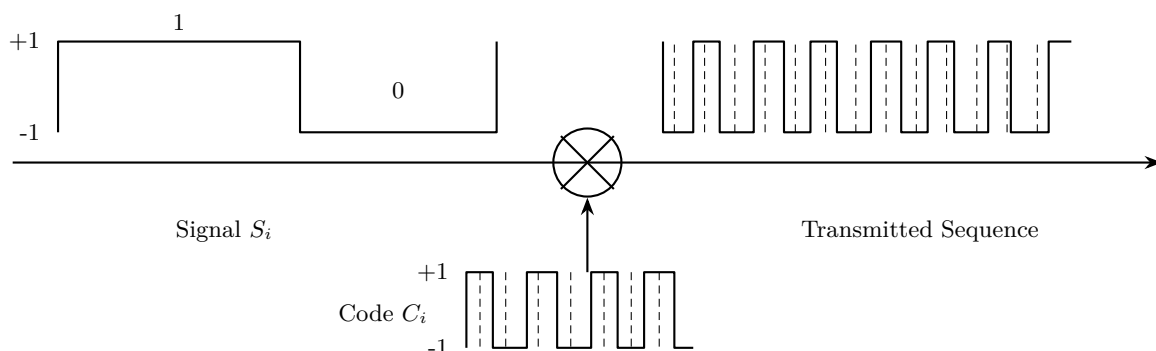


Figure 1.9: CDM: moltiplicazione del segnale S_i con il codice C_i e generazione della sequenza trasmessa

Una proprietà fondamentale è che i codici C_i devono essere ortogonali tra loro, ovvero $C_i \cdot C_j = 0$ per $i \neq j$, in modo da evitare interferenze reciproche.

1.3 Accesso multiplo

L'accesso multiplo riguarda la condivisione di un mezzo trasmissivo *condiviso* tra più sorgenti trasmettenti in maniera concorrente (tipico scenario wireless). Diverse sorgenti sono connesse allo stesso mezzo di trasmissione e devono coordinare le loro trasmissioni per evitare collisioni e garantire un accesso equo al canale.

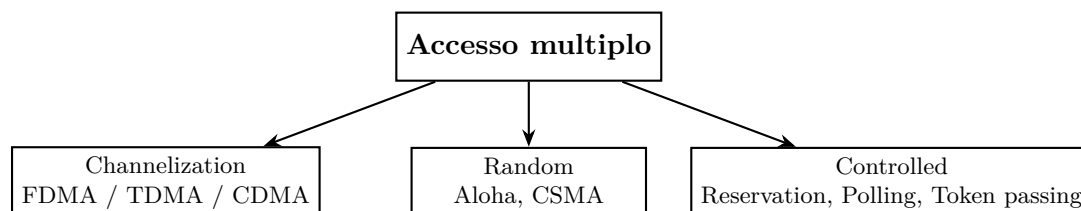


Figure 1.10: Tassonomia semplificata delle tecniche di accesso multiplo

Le **tecniche di canalizzazione** sono molto simili alle loro controparti di multiplazione, ma con l'obiettivo di coordinare l'accesso al canale condiviso piuttosto che combinare segnali da sorgenti diverse.

- **(O)FDMA**: i carrier (e sotto-carrier) sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere, in modo da evitare interferenze.
- **TDMA**: i time slot sono assegnati dinamicamente alle sorgenti che vogliono trasmettere.
- **CDMA**: i segnali vengono moltiplicati per codici e vengono trasmessi da diverse fonti sullo stesso canale.

Le tecniche **random** e **controlled** condividono la capacità dividendo la risorsa temporale, ma in modo diverso da TDMA:

- **Random**: accesso puramente concorrente al medium, in alcuni casi con meccanismi di rilevamento di collisioni e di elusione.
- **Controlled**: le sorgenti devono ottenere il permesso di trasmettere, c'è un meccanismo di sincronizzazione.

1.4 Mezzi trasmissivi

I mezzi trasmissivi si distinguono in:

- **Guidati**: La propagazione del segnale avviene per mezzo di un supporto fisico, come il doppino, il cavo coassiale, la fibra ottica;
- **Radio**: propagazione in aria, soggetta a fading, attenuazioni atmosferiche e ostacoli. Permette di superare ostacoli fisici e di coprire grandi distanze,.

1.4.1 Doppino

Un doppino è costituito da due fili di rame isolati, attorcigliati tra loro per ridurre le interferenze elettromagnetiche. Un paio di fili paralleli fungerebbero da antenna, dunque trasmetterebbe il segnale che porta e sarebbe soggetto a interferenze da parte di segnali esterni. Essendo attorcigliati, una interferenza distruttiva viene generata e il segnale trasmesso viene preservato.

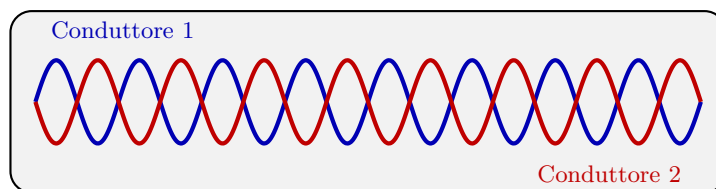


Figure 1.11: Rappresentazione semplificata di un doppino intrecciato

Il caso tipico, tuttavia, presenta più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa, in modo da impedire disturbi reciproci tra coppie diverse. I doppini vengono classificati in base alla categoria, che indica la frequenza massima supportata e la qualità del cavo (e.g., Cat 5, Cat 6, Cat 7).

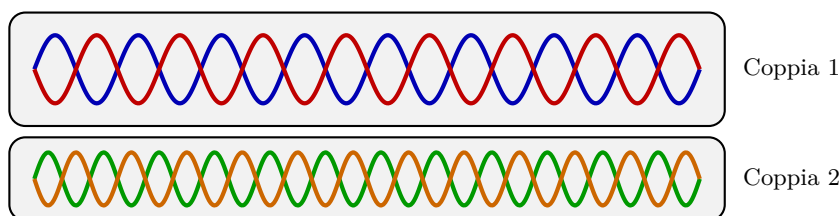


Figure 1.12: Doppino con più coppie di fili attorcigliati, ognuna con una frequenza di attorcigliamento diversa

I doppini formano la base delle reti telefoniche e ADSL/VDSL. Molto spesso i cavi utilizzati per questi scopi sono vecchi e non possono essere classificati in una delle categorie citate precedentemente. La velocità di trasmissione in questi contesti è molto variabile.

1.4.2 Fibre ottiche

Una fibra ottica è una fibra molto sottile, tipicamente fatta di fibre di silicio (vetro). Può propagare segnale ottico su bande near-infrared con attenuazione molto bassa. La propagazione è basata sul principio di riflessione totale interna. Una piccola anima di vetro che viene avvolta da un rivestimento con indice di rifrazione più basso, in modo che la luce rimanga confinata all'interno dell'anima e possa propagarsi su lunghe distanze senza perdite significative. La banda teorica media è molto alta (>100 GHz). Le fibre ottiche sono utilizzate principalmente nelle dorsali di rete, nelle connessioni a lunga distanza e nelle reti locali ad alta velocità.

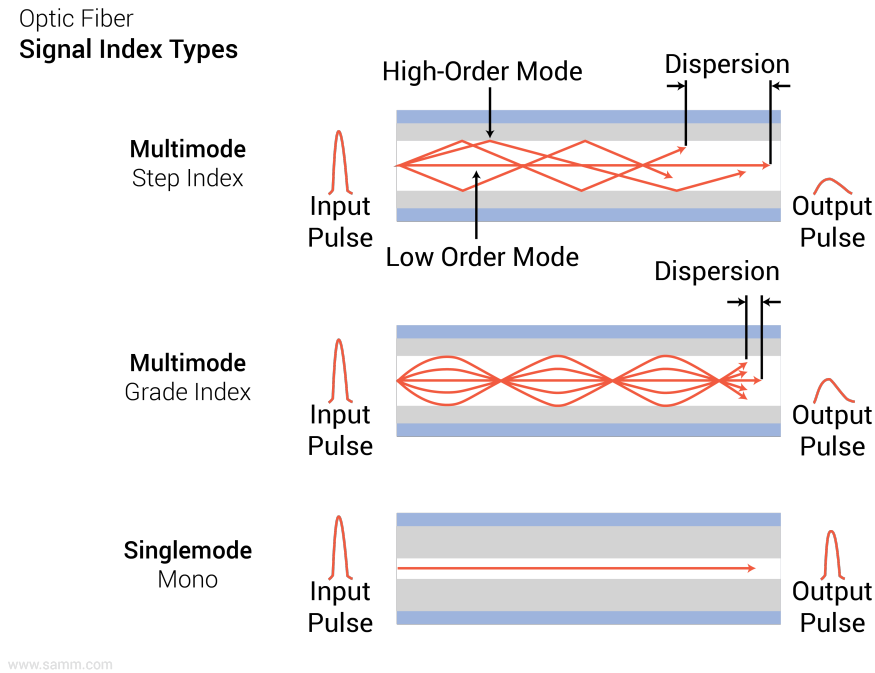


Figure 1.13: Rappresentazione semplificata di una fibra ottica

Come mostrato in figura 1.13, ci sono più tipi di fibre ottiche, che si distinguono principalmente in base alla modalità di propagazione della luce:

- **Single-mode:** la luce si propaga lungo un unico percorso, consentendo trasmissioni a lunga distanza con bassa attenuazione e alta capacità.
- **Multi-mode:** la luce si propaga lungo più percorsi, adatta per distanze più brevi e con capacità inferiore rispetto alla single-mode.

1.4.3 Mezzi radio

I mezzi radio utilizzano onde elettromagnetiche per trasmettere segnali attraverso l'aria. Ci sono diverse applicazioni dei mezzi radio, tra cui:

- **Wireless Local Area Networks (WLAN) e Fixed Wireless Access (FWA):**
 - utilizzano frequenze come 2.4 GHz e 5 GHz (bande libere).
 - Soffrono di interferenze da altri dispositivi che utilizzano le stesse frequenze (e.g., microonde, Bluetooth).
 - A 5Hz attenuazioni più elevate, ma maggiore capacità.
- **Cellular Networks (2G, 3G, 4G, 5G):**
 - 700 MHz - 2.6 GHz (bande assegnate).
 - Con poca potenza emessa possibile coprire grandi distanze superando ostacoli fisici.
- **Reti satellitari:**
 - 3-30 GHz (bande assegnate).
 - Banda molto ampia ma forte attenuazione a causa di distanza e condizioni atmosferiche.

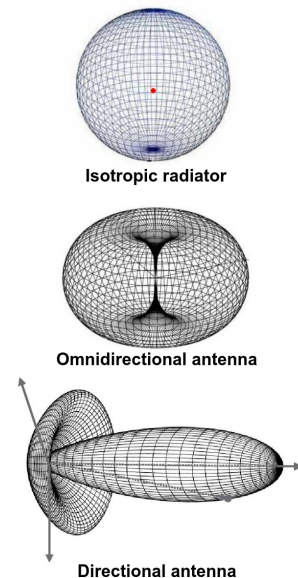
Antenne

Le antenne sono conduttore che permettono di:

- Irradiare energia elettromagnetica nello spazio (trasmissione).
- Ricevere energia elettromagnetica dallo spazio (ricezione).

Le antenne possono essere usate per entrambi gli scopi. Le antenne si distinguono in base alla loro direttività, che indica la capacità di concentrare l'energia in una direzione specifica:

- **Uniformemente in tutte le direzioni:** radiatore isotropico, ideale ma non realizzabile, utilizzato come riferimento per misurare la direttività di altre antenne.
- **In maniera direzionale**
 - **Omnidirezionali:** irradiano energia in tutte le direzioni, adatte per comunicazioni locali e mobili.
 - **Direttive:** irradiano energia in una direzione specifica, adatte per comunicazioni a lunga distanza e point-to-point.



Antenne direzionali

I terminali mobili utilizzano antenne omnidirezionali, mentre le stazioni base utilizzano antenne direttive per coprire aree specifiche. Le antenne direttive sono progettate per concentrare l'energia in una direzione specifica, coprendo un certo settore (infatti vengono anche chiamate antenne settorizzate). I collegamenti point-to-point e le stazioni terrestri per satelliti utilizzano antenne paraboliche progettate per ricevere/trasmettere segnali in un settore molto stretto.

Canali broadcast

Le trasmissioni radio sono inerentemente broadcast, dunque le risorse radio vengono condivise dagli utenti. Tipicamente viene utilizzata un'architettura centralizzata, i dispositivi possono comunicare solamente tramite un nodo di accesso wireless (coordinatore), ma non tra loro.

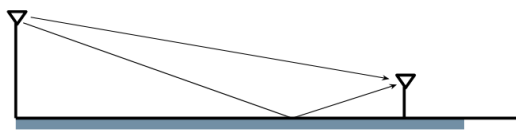
Ostacoli nella trasmissione radio

I segnali che possono propagarsi in un medium wireless sono soggetti a due tipi di ostacoli:

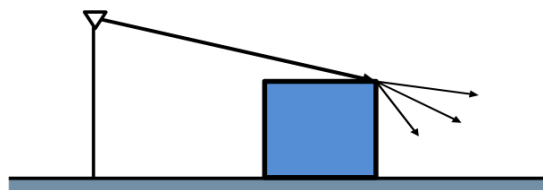
- Attenuazione a causa della distanza.
- Variazioni di caratteristiche del canale nel tempo.

L'attenuazione nello spazio libero è dato dalla formula $P_r = P_t \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2$, dove P_r è la potenza ricevuta, P_t è la potenza trasmessa, λ è la lunghezza d'onda e d è la distanza tra trasmettitore e ricevitore. Altri tipi di attenuazioni possono essere causate da ostacoli fisici o dall'atmosfera (in base alla frequenza):

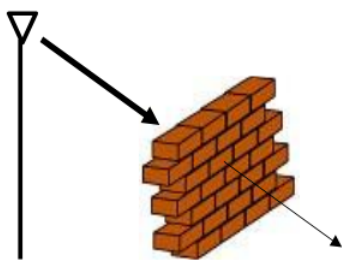
- Riflessioni



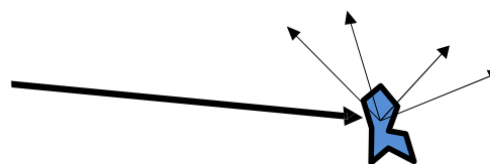
- Diffrazione



- Shadowing



- Scattering



I fenomeni presentati portano a due fenomeni:

- **Multi-path fading:** nella propagazione tra il trasmittente e il ricevente il segnale può seguire strade diverse a causa della riflessione totale su piccoli oggetti. Il segnale può essere amplificato o attenuato (interferenza costruttiva o distruttiva). Di conseguenza, il segnale cambia molto e all'improvviso nel tempo.
- **Shadow fading:** fading che varia lentamente nel tempo quando dei grandi oggetti modificano le componenti del segnale.

Per mitigare questi fenomeni è possibile controllare la potenza del segnale e usare modulazione/codifiche adattive. A causa dei fenomeni descritti, c'è una relazione inversa tra la copertura del segnale e la sua frequenza. Di conseguenza più antenne sono necessarie per coprire la stessa area a frequenze più alte.

Multiplexing e accesso multiplo nei mezzi radio

Nella direzione di downlink viene utilizzato il multiplexing, dove ho una stazione di trasmissione e diversi riceventi. Nella direzione di uplink viene utilizzato l'accesso multiplo, dove ho diverse stazioni di trasmissione e una stazione di ricezione (nodo di accesso o base station). Se voglio separare downlink e uplink sullo stesso medium di trasmissione, posso utilizzare tecniche di duplexing:

- **Frequency Division Duplexing (FDD):** utilizzo frequenze diverse per downlink e uplink (come FDM).
- **Time Division Duplexing (TDD):** utilizzo lo stesso canale ma in momenti diversi per downlink e uplink (come TDM).

Multiple Input Multiple Output (MIMO)

Le antenne MIMO sfruttano il multiplexing spaziale per aumentare la capacità del canale wireless, oppure ridurre l'effetto del fading o del rumore. Lo stesso dato viene trasmesso su più

antenne, e il ricevitore utilizza tecniche di combinazione per migliorare la qualità del segnale ricevuto. In particolare il 5g utilizza una tecnica chiamata Massive MIMO, che vedremo più avanti.

Chapter 2

Reti di accesso a banda larga

In questo capitolo ci concentreremo sulle reti di accesso a banda larga. Il termine "banda larga" può essere ambiguo, attualmente si utilizza il termine "a banda ultra larga".

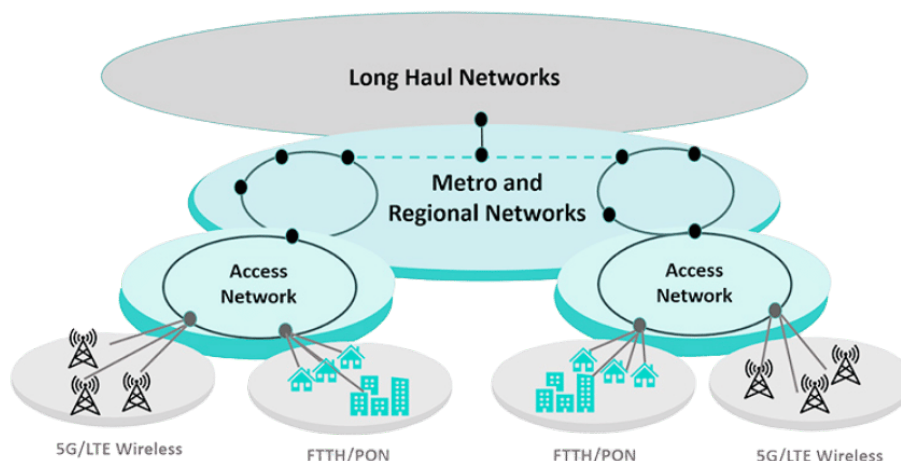


Figure 2.1: Divisione strutturale delle reti di telecomunicazione.

Le reti di accesso a banda larga possono essere diversificate in base al medium di trasmissione utilizzato e all'architettura di rete.

- **Fixed access network:** il cablaggio è effettuato fino alla casa dell'utente, ad esempio con fibra ottica o cavo coassiale. Non è prevista la mobilità dell'utente.
- **Fixed wireless access (FWA) network:** cablaggio in fibra fino a un point of presence (PoP) e poi connessione wireless fino alla casa dell'utente. Non è prevista la mobilità dell'utente.
- **Satellite access network:** cablaggio in fibra fino a una stazione radio terrestre, poi connessione satellitare fino alla casa dell'utente. Non è tipicamente prevista la mobilità dell'utente.
- **Mobile radio access network:** cablaggio (o collegamento radio) fino a una stazione radio base, poi comunicazione radio a un terminale mobile. È prevista la mobilità dell'utente.

2.1 Fixed access network

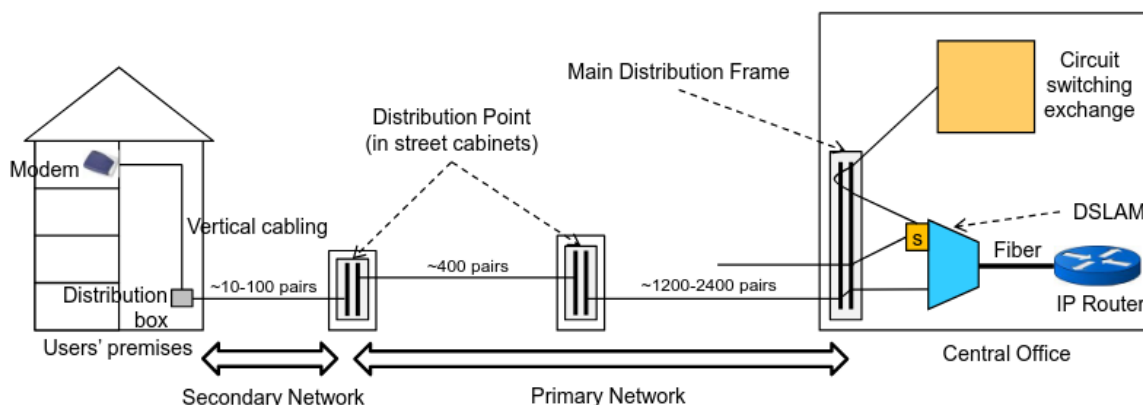


Figure 2.2: Infrastruttura di accesso in rame.

Analizziamo le componenti principali di una rete di accesso fissa:

- **Distribution box (punto di distribuzione):** presente nell'edificio, tipicamente in cantina. Permette di non collegare direttamente ogni doppino al distribution point.
- **Distribution point (ripartitore):** permutatore presente in un cabinetto in strada. Effettua delle permutazioni fisiche connettendo i doppini che provengono da segmenti diversi tramite jumpers. Tipicamente, non vi sono più di due ripartitori tra l'utente e la centrale. Inoltre è possibile avere connessioni dirette tra centrale e utente, senza passare per un ripartitore, ma ciò è meno comune.
- **Main distribution Frame (permutatore):** permutatore che permette di interfacciarsi con la rete a banda larga.
- **DSLAM (DSL access multiplexer):** seleziona la porzione di banda da dedicare alla comunicazione (commutazione di pacchetto) e la comunica al router IP. Effettua la modulazione e demodulazione usando un array di modem, ovviamente un modem è necessario per ogni utente connesso.

È possibile utilizzare questo tipo di rete con infrastrutture originariamente progettate per la telefonia, ma è necessario separare le frequenze utilizzate per la telefonia da quelle utilizzate per la trasmissione dati, ad esempio con un filtro (POTS, plain old telephony splitter). Tuttavia, queste soluzioni sono obsolete e in via di dismissione, per la telefonia si utilizzano reti VoIP (Voice over IP) che non richiedono una separazione fisica tra voce e dati.

La distanza tra l'utente e la centrale dipende molto dal paese, ad esempio in Italia la distanza è molto corta, il che la rende adatta a tecnologie a banda larga. Inoltre, la qualità dei ripartitori ha un forte impatto sulla qualità del servizio, poiché la presenza di un ripartitore può introdurre rumore e attenuazione del segnale.

L'utilizzo di questa tecnologia è a basso costo, in quanto sfrutta infrastrutture già esistenti per la rete telefonica (con l'aggiunta di specifici apparati per utenti e centrali). Vengono inoltre utilizzate per le tecnologia **xDSL** (Digital Subscriber Line).

2.1.1 xDSL

L'idea alla base delle tecnologie xDSL è quella di utilizzare la maggiorparte della banda disponibile su doppini già presenti. Ovviamente, c'è un trade-off tra banda disponibile e distanza massima raggiungibile, poiché la banda utilizzabile è limitata dalle caratteristiche del mezzo trasmissivo. Forme più "aggressive" di xDSL utilizzano bande più ampie, ma ciò comporta una riduzione della distanza massima raggiungibile. Negli acronimi la prima lettera "A" sta per "Asymmetric", mentre la lettera "V" sta per "Very high bit rate".

Technology	Standard	Band	Capacity (down/up or aggregate)	Maximum distance (indicative)
ADSL2+	G.992.5	2.2 MHz	24/1.4 Mbit/s	A few km (approx. 3/3.5 km)
VDSL2	G.993.2 17a	17.6 MHz	70 Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
VDSL2	G.993.2 30a	30 MHz	100+ Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
VDSL2	G.993.2 35b	35 MHz	200+ Mbit/s	A few hundred meters (approx. 500 m)
G.fast	G.9700/9701	106/212 MHz	700 Mbit/s	A few tens of meters (less than 100 m)

Table 2.1: Confronto tra principali tecnologie xDSL.

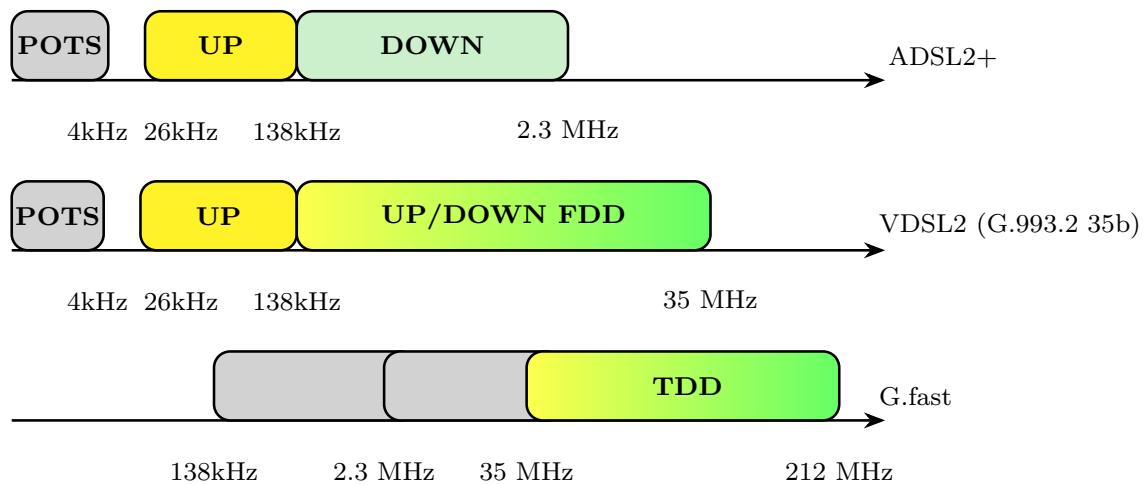


Figure 2.3: Allocazione semplificata in frequenza per ADSL2+, VDSL2 35b e G.fast.

In VDSL2, è possibile utilizzare la tecnica FDD (Frequency Division Duplexing) per separare le frequenze dedicate alla trasmissione in upstream da quelle dedicate alla trasmissione in downstream. In G.fast, invece, si utilizza la tecnica TDD (Time Division Duplexing), che consente di utilizzare la stessa banda per entrambe le direzioni di comunicazione, alternando nel tempo le trasmissioni in upstream e downstream.

2.1.2 Vectoring

Tecnologia ideata per mitigare il fenomeno del crosstalk, ovvero l'interferenza tra coppie di cavi adiacenti. Il crosstalk è la maggiore fonte di rumore. Inoltre il vectoring migliora le performance. I segnali ricevuti r_1 e r_2 su due coppie adiacenti vengono disturbati dai reciproci crosstalk k_1 e

k_2 .

$$r_1 = s_1 + k_1 s_2$$

$$r_2 = s_2 + k_2 s_1$$

In forma matriciale, possiamo scrivere:

$$\vec{r} = T\vec{s}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & k_1 \\ k_2 & 1 \end{bmatrix}$$

Trasmettendo il segnale $\vec{s}^* = T^{-1}\vec{s}$ (preconding) il segnale desiderato $\vec{s}$ viene ricevuto senza interferenze:

$$\vec{r} = T\vec{s}^* = TT^{-1}\vec{s} = \vec{s}$$

Queste operazioni vengono effettuate dal DSLAM in direzione di downstream. Nella direzione di upstream, invece, il crosstalk viene cancellato a priori dal DSLAM:

$$\vec{r} = T^{-1}(T\vec{s}) = \vec{s}$$

Il vectoring presenta due limitazioni principali:

- T deve essere calcolata dinamicamente su un grande numero di doppini, poiché le condizioni di crosstalk possono variare nel tempo. Inoltre questa operazione è computazionalmente costosa.
- Benefici molto limitati se diversi ISP (internet service providers) coesistono nella gestione della rete.

2.2 Reti fibra misto rame

Come già accennato, c'è un trade-off tra banda disponibile e distanza massima raggiungibile, poiché la banda utilizzabile è limitata dalle caratteristiche del mezzo trasmissivo. I cavi in fibra ottica offrono una banda molto più ampia rispetto ai cavi in rame, ma sono più costosi da installare e mantenere. Per questo motivo, una soluzione comune è quella di utilizzare una rete fibra misto rame (Fiber to the X, FTTX), in cui la fibra ottica viene utilizzata fino a un certo punto della rete, e poi si utilizza il rame per raggiungere l'utente finale. Le varie soluzioni FTTX si differenziano in base a dove termina la fibra ottica.

2.2.1 Fiber to the exchange (FTTE)

In questa soluzione, la fibra ottica termina presso la centrale telefonica (exchange), e il rame viene utilizzato per collegare la centrale agli utenti finali. È esattamente la soluzione vista nella sezione precedente, in cui si utilizzano tecnologie xDSL per la trasmissione dati sul rame.

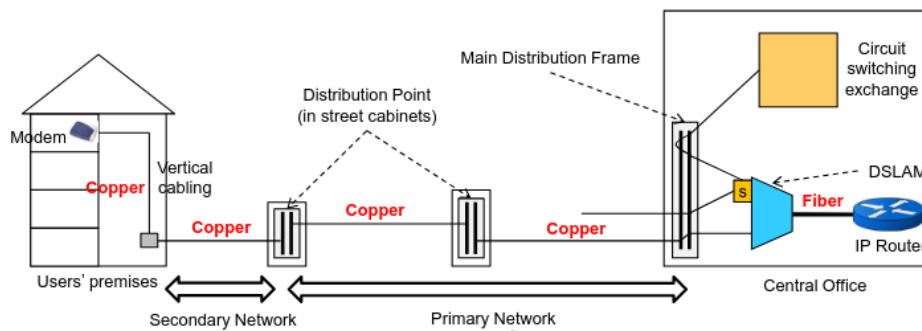


Figure 2.4: Architettura di rete Fiber to the Exchange (FTTE).

Vengono utilizzati doppiini sia nella primary che nella secondary network.

2.2.2 Fiber to the cabinet (FTTC)

In questa soluzione, la fibra ottica termina presso un cabinetto in strada (cabinet), e il rame viene utilizzato per collegare il cabinet agli utenti finali. Il cabinet è un dispositivo attivo, che necessita di alimentazione elettrica, e contiene un DSLAM che effettua la modulazione e demodulazione dei segnali.

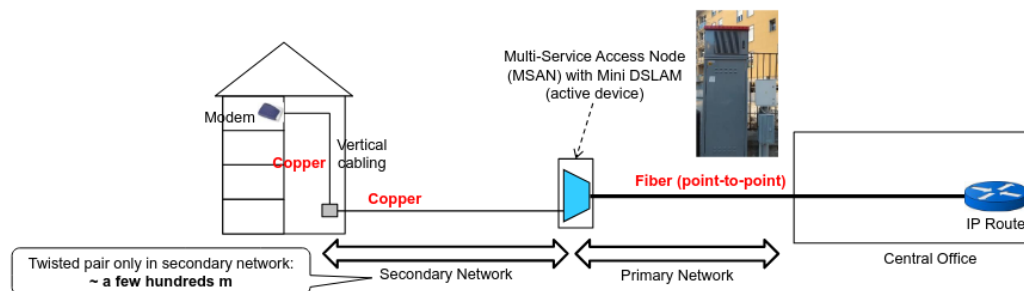


Figure 2.5: Architettura di rete Fiber to the Cabinet (FTTC).

I doppiini vengono utilizzati solo nella secondary network, mentre nella primary network viene utilizzata la fibra ottica.

2.2.3 Fiber to the building (FTTB)

In questa soluzione, la fibra raggiunge l'edificio degli utenti (tipicamente in cantina), dove viene installato un mini DSLAM. I doppiini degli utenti forniscono alimentazione al mini DSLAM (reverse power feeding), che effettua la modulazione e demodulazione dei segnali.

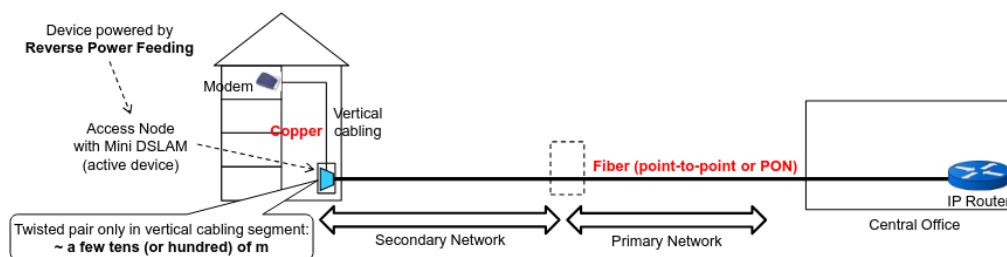


Figure 2.6: Architettura di rete Fiber to the Building (FTTB).

Soluzione non molto comune, poiché è necessario installare un mini DSLAM per ogni edificio, ma offre prestazioni migliori rispetto a FTTC. Inoltre risulta poco conveniente per i fornitori di servizi, poiché è necessario installare un mini DSLAM per ogni edificio, e ciò comporta costi elevati.

2.2.4 Fiber to the home (FTTH)

In questa soluzione, la fibra ottica raggiunge direttamente la casa dell'utente, eliminando l'utilizzo del rame. Ci sono due principali architetture di rete utilizzate in FTTH: PON (Passive Optical Network) e Point-to-Point (P2P).

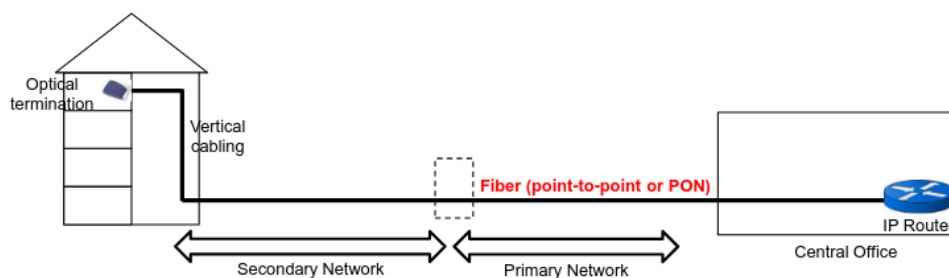


Figure 2.7: Architettura di rete Fiber to the Home (FTTH) con Point-to-Point (P2P).

Nell'architettura P2P, ogni utente ha una connessione dedicata in fibra ottica fino alla centrale, offrendo prestazioni elevate ma a costi più elevati dato l'elevata quantità di cavi necessaria. Il multiplexing/demultiplexing viene effettuato al MPoP (Metropolitan Point of Presence). Viene adottata principalmente come soluzione business (anche se spesso in realtà per questi utilizzatori si utilizza comunque la PON).

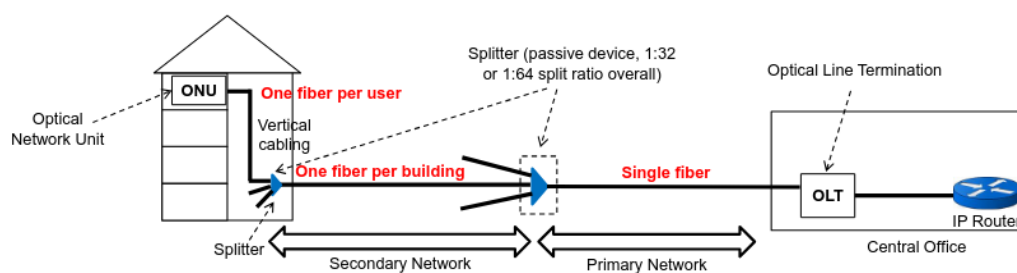


Figure 2.8: Architettura di rete Fiber to the Home (FTTH) con Passive Optical Network (PON).

Nelle reti PON viene creata una rete ad albero, in cui la fibra ottica viene condivisa tra più utenti tramite un dispositivo di splitting passivo (splitter), che divide il segnale ottico in più segnali per raggiungere gli utenti finali. Richiede meno cavi rispetto alla soluzione P2P, ma offre prestazioni inferiori a causa della condivisione della banda tra gli utenti. Viene adottata principalmente come soluzione residenziale. In downstream la trasmissione avviene in broadcast, ogni utente filtra il proprio traffico, mentre in upstream si usa un TDMA (Time Division Multiple Access) gestito dal OLT (Optical Line Terminal) che assegna slot temporali agli utenti per evitare collisioni. Questa tecnologia può essere adottata anche per architetture del tipo FTTB, in modo da ridurre significativamente i costi (viene comunque fatto reverse power feeding).

2.3 Fixed wireless access

Spesso viene chiamato anche fiber to the tower (FTTT), poiché la fibra ottica raggiunge una stazione radio base (tower) da cui poi si effettua la connessione wireless fino alla casa dell'utente. È una soluzione più economica e flessibile delle reti di accesso fisse. Tipicamente viene adottata in montagna, aree rurali o zone dove non sarebbe conveniente installare una rete di accesso fissa. Risulta un'ottima soluzione per ridurre il divario digitale.

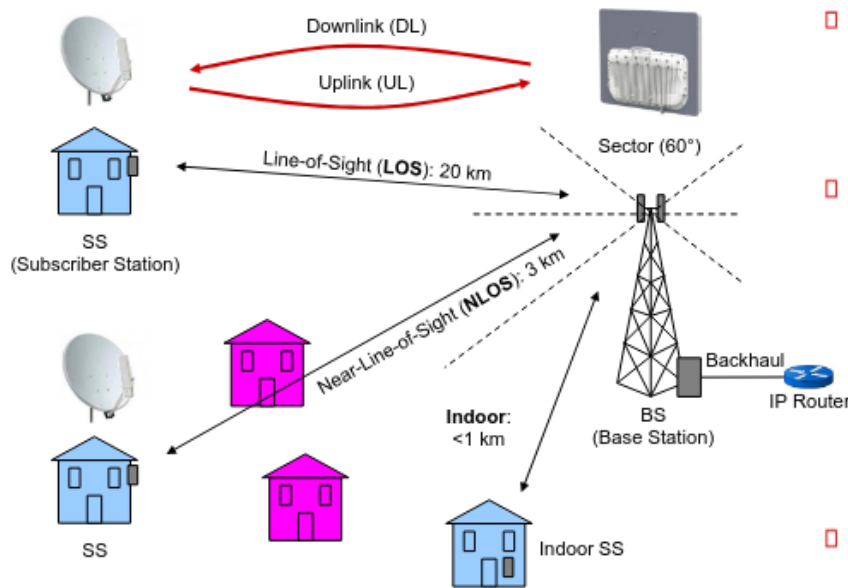


Figure 2.9: Architettura di rete Fixed Wireless Access (FWA).

La stazione radio base è collegata alla rete tramite fibra ottica, e comunica con i terminali degli utenti tramite onde radio. Facendo riferimento alla figura 2.9 possiamo identificare i vari tipi di comunicazioni wireless:

- **LOS:** Line of Sight, comunicazione diretta tra stazione radio base e terminale dell'utente, senza ostacoli (situazione outdoor).
- **NLOS:** Non Line of Sight, comunicazione indiretta tra stazione radio base e terminale dell'utente, con ostacoli (situazione outdoor).
- **Indoor:** La base station e la subscriber station sono molto vicine, e la comunicazione avviene all'interno di un edificio (situazione indoor).
- **Backhaul:** Collegamento in fibra ad alta velocità.

La trasmissione e ricezione avvengono per mezzo di potenti antenne direzionali per quanto riguarda la subscriber station in LOS o NLOS con la base station. Per la situazione indoor, invece, si utilizzano antenne omnidirezionali, mentre la base station utilizza antenne settoriali con MIMO.

2.4 Reti satellitari

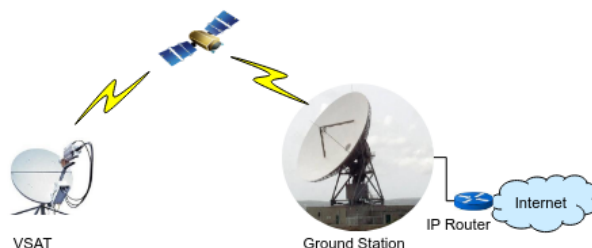


Figure 2.10: Architettura di rete satellitare.

Offrono una copertura globale, come FWA sono una soluzione ideale per aree rurali o remote dove non è conveniente installare una rete di accesso fissa. Per costruire una rete satellitare sono necessari:

- **VSAT**: very small aperture terminal, terminale dell'utente (antenna parabolica) che comunica con il satellite.
- **Stazione di terra**: stazione terrestre che comunica con il satellite e si collega alla rete tramite fibra ottica. Una parabola con grande apertura.

La comunicazione in questa maniera introduce una latenza non trascurabile, dato che la comunicazione avviene tra stazione di terra $\rightarrow$ satellite $\rightarrow$ satellite $\rightarrow$ stazione di terra $\rightarrow$ VSAT, e viceversa. Inoltre, un aspetto fondamentale è la distanza dei satelliti dal pianeta, dato che satelliti troppo distanti non possono essere utilizzati per applicazioni real-time.

- **LEO (Low Earth Orbit)**: orbita a bassa quota, con satelliti a circa 500-2000 km di altitudine. Offrono latenza più bassa (circa 20-40 ms). I satelliti si muovono rapidamente rispetto la terra, di conseguenza la gestione della rete è molto complessa.
- **MEO (Medium Earth Orbit)**: orbita a media quota, con satelliti a circa 2000-35.000 km di altitudine. Non vengono usati per accesso a internet.
- **GEO (Geostationary)**: orbita geostazionaria, con satelliti a circa 35.786 km di altitudine. Offrono latenza elevata (circa 500 ms) ma richiedono solo pochi satelliti per garantire la copertura globale. Il piano orbitale coincide con l'equatore, quindi la velocità di rotazione del satellite è uguale a quella della terra, dunque la posizione rispetto all'orizzonte è fissa. Questo permette di utilizzare semplicemente delle antenne fisse in una direzione specifica. Tuttavia, non sono in grado di servire i poli terrestri.

2.4.1 Reti satellitari con satelliti GEO

Nel caso GEO, le bande più usate per accesso a Internet e servizi broadcast sono:

- **Banda C**: circa 4–6 GHz.
- **Banda Ku**: circa 11–14 GHz.
- **Banda Ka**: circa 20–30 GHz.

La copertura è molto ampia: un satellite GEO può arrivare a coprire fino a circa 1/3 della superficie terrestre visibile. Si distinguono due modalità principali di copertura:

- **Single beam**: l'area è servita da un unico fascio alla stessa frequenza. È una soluzione semplice, ma con banda disponibile limitata.
- **Multibeam (spot beam)**: il satellite genera più fasci su aree diverse. In questo modo è possibile riutilizzare le frequenze tra spot beam differenti e aumentare la capacità totale.
 - Valori tipici: decine di spot beam (ad esempio 80) e capacità aggregata dell'ordine di centinaia di Mbit/s (ad esempio 900 Mbit/s).

Per la condivisione delle risorse radio:

- **Downstream**: moltiplicazione TDM.
- **Upstream**: accesso multiplo TDMA oppure CDMA.

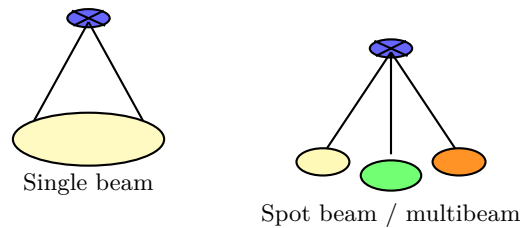


Figure 2.11: Copertura GEO: confronto tra single beam e multibeam (spot beam).

2.4.2 Reti satellitari con satelliti LEO

Le reti LEO rappresentano la soluzione satellitare più recente e dinamica per accesso a Internet a bassa latenza.

- **Operatori principali:** Starlink ed Eutelsat/OneWeb.
- **Bande radio impiegate:** soprattutto **Ku** e **Ka**.
- **Dimensioni satelliti:** satelliti relativamente piccoli e leggeri (ordine di 1 m, 100–300 kg).
- **Capacità attese:** in molti scenari, ordini di grandezza pari a decine o centinaia di Mbit/s per utente (ad esempio 50–150 Mbit/s).

Per funzionare su scala globale, le reti LEO richiedono molte **stazioni di terra** distribuite nel mondo:

- OneWeb: circa 60 portali satellitari (SNP).
- Starlink: rete molto più estesa, con migliaia di gateway e stazioni (in forte evoluzione).

Costellazioni LEO

La continuità del servizio è ottenuta con costellazioni composte da centinaia/migliaia di satelliti su orbite diverse (incluse orbite polari).

- **Starlink:** piano molto ambizioso (fino a decine di migliaia di satelliti nel lungo periodo), con migliaia già operativi.
- **OneWeb:** costellazione più contenuta (ordine di alcune centinaia di satelliti), completata nella configurazione iniziale.

Un riferimento utile per visualizzare costellazioni e orbite in tempo reale è:

<https://satellitemap.space/>

Principio di funzionamento (semplificato)

1. Il terminale utente identifica i satelliti LEO visibili.
2. Si collega al satellite più adatto (tipicamente il più vicino/affidabile in quell'istante).
3. Quando il satellite esce dal campo visivo, avviene un **handover** verso un altro satellite visibile.

Nel prossimo sviluppo delle reti LEO, il **satellite routing** (instradamento diretto tra satelliti) è rilevante perché:

- riduce la latenza su alcune tratte lunghe;
- riduce il numero di stazioni di terra necessarie in certe aree.

Chapter 3

Wide area networks e virtual private networks

Nei capitoli precedenti abbiamo visto come è possibile connettere reti locali tramite una rete IP pubblica, fornendo accesso a internet. Presentiamo prima però le due strategie principali per permettere la comunicazioni tra reti:

- **Connettività generale:** l'accesso a internet è garantito da un ISP (usata per utenti residenziali). Strutturata in modo gerarchico, composta da diverse reti organizzare in autonomous system (AS). L'instradamento è garantito da IGP (Interior Gateway Protocol) all'interno di un AS e da EGP (Exterior Gateway Protocol) tra AS.
- **Connettività dedicata:** tipicamente usata per connettere sedi aziendali (uso business). Viene offerta da specifici ISP. In generale è una soluzione molto più costosa. Viene anche chiamata **WAN**.

3.1 Wide area networks (WAN)

Nelle reti a connettività dedicata è necessario fornire una garanzia di qualità del servizio (QoS) per assicurare che le prestazioni siano adeguate alle esigenze dell'utente.

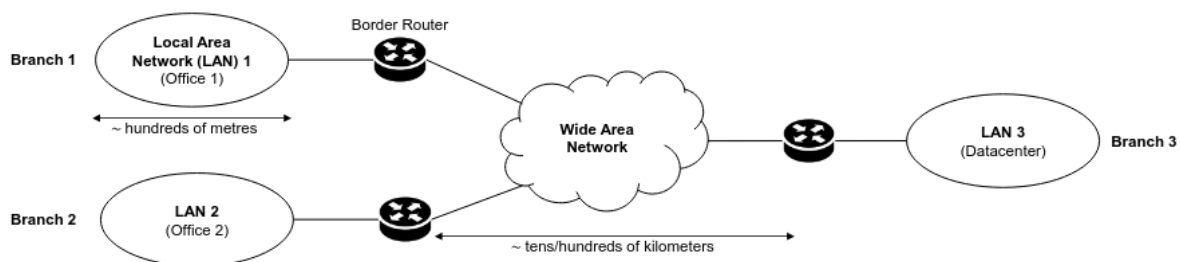


Figure 3.1: Esempio di WAN

3.1.1 Soluzioni

È possibile adottare diverse tecnologie per implementare una WAN, tra cui:

WAN dedicata fisica

L'azienda possiede l'infrastruttura di rete e la gestisce direttamente.

- Controllo completo sulla rete, banda molto elevata, ma la gestione della sicurezza è a carico dell'azienda.
- Costi elevati, possibilmente ridotti dall'utilizzo della fibra oscura.

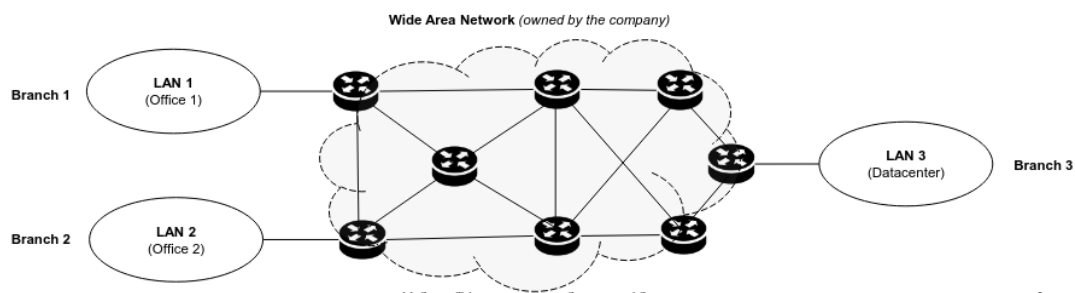


Figure 3.2: Esempio di WAN dedicata fisica

Linee in affitto

L'azienda stipula un contratto con un operatore di rete che crea una connessione dedicata tra le sedi dell'azienda.

- Questi circuiti privati possono essere realizzati come lunghezze d'onda dedicate su fibra ottica (wavelength-division multiplexing, WDM) o come circuiti TDM (time-division multiplexing).
- Il controllo sulla rete è limitato, dato che il controllo della sicurezza è a carico dell'operatore di rete.
- Rimane una soluzione costosa.

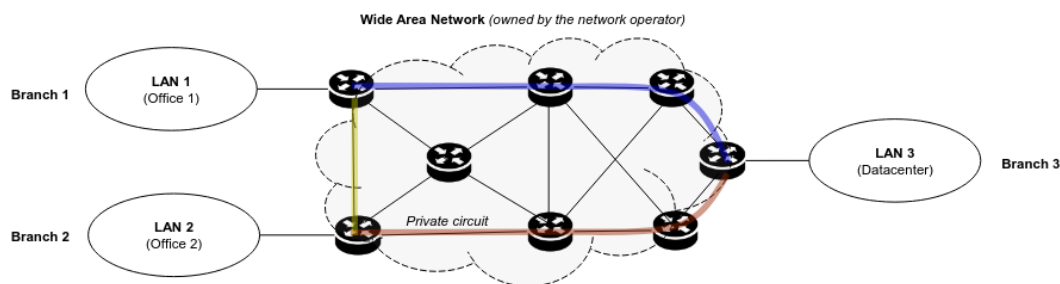


Figure 3.3: Esempio di WAN con linee in affitto

Multiprotocol level switching (MPLS)

L'azienda stipula un contratto con un operatore di rete che fornisce una connessione mesh con certe garanzie di QoS. È una soluzione più economica rispetto alle linee in affitto, ma con un controllo limitato sulla rete.

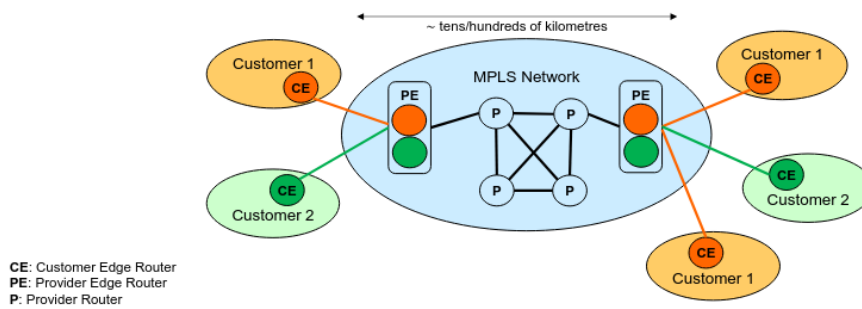


Figure 3.4: Esempio di WAN con MPLS

In particolare ci concentriamo su questa soluzione.

3.1.2 Multiprotocol level switching

Iniziamo ricordando come funziona il routing IP. Il routing è un processo che definisce come i pacchetti vengono instradati da una sorgente a una destinazione attraverso una rete. Si basa sul **destination based forwarding**. Gli elementi fondamentali del routing sono:

- Routing table
- Routing algorithms

L'architettura MPLS permette di gestire circuiti virtuali per flussi di dati. Questi flussi possono essere predeterminati dall'operatore di rete o stabiliti dopo una richiesta da parte dell'utente. La creazione di questi flussi quando necessario avviene tramite un processo di set up e prenotazione di una risorsa.

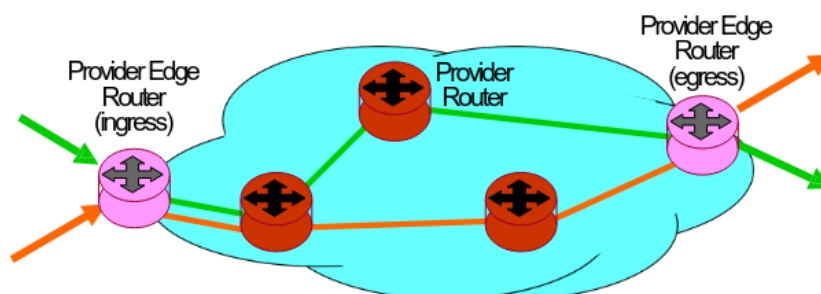


Figure 3.5: Architettura MPLS

I flussi di dati possono essere ottimizzati in maniera dinamica. Inoltre, è possibile instradare il traffico secondo criteri diversi da quelli basati sulla destinazione.

3.1.3 Label swapping forwarding

Spostiamo il paradigma del routing da destination based forwarding a label swapping forwarding. Un pacchetto IP viene incapsulato in un header MPLS (32 bit), detto anche **shim header**, **MPLS label** o semplicemente **label**. Viene aggiunto tra l'header di livello 2 (L2) e quello di livello 3 (L3). È possibile incapsulare più label, creando una pila di label (label stack).

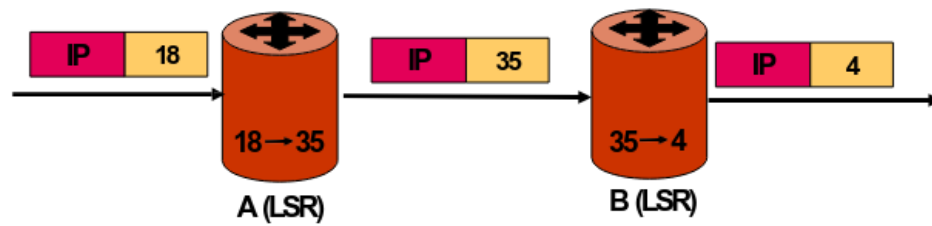


Figure 3.8: Label swapping tra LSR

Al label edge router (LER) ingress c'è una corrispondenza tra indirizzo di destinazione e prima label sul percorso.

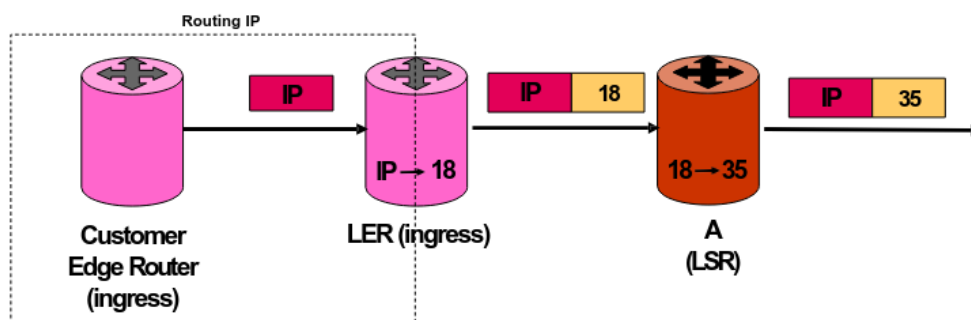


Figure 3.9: Label edge router (LER) ingress

Al label edge router (LER) egress il routing avviene tramite IP.

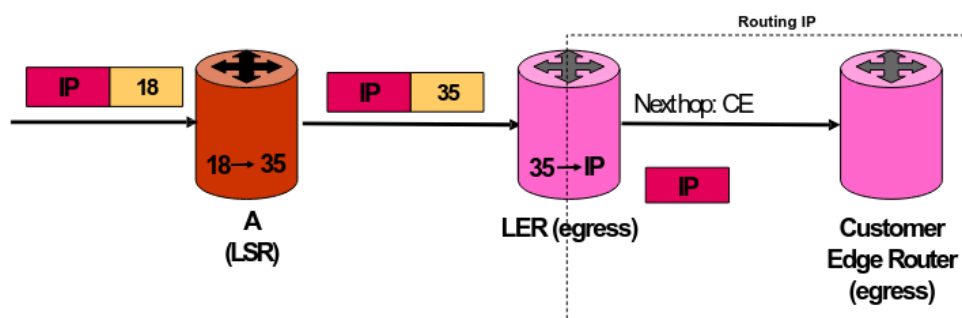


Figure 3.10: Label edge router (LER) egress

Esempio

Supponiamo di avere due LSP che seguono un percorso comune A-C.

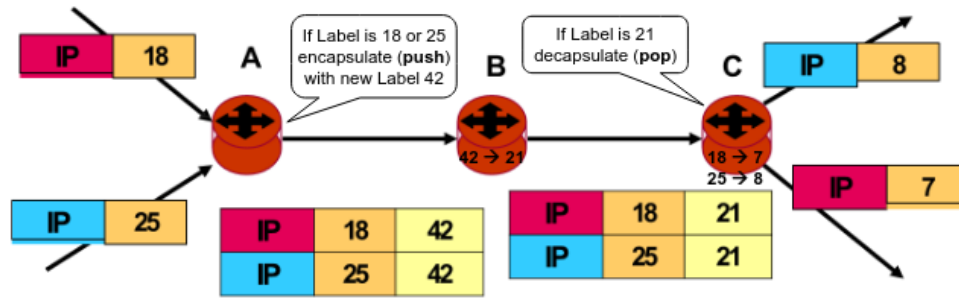


Figure 3.11: Esempio di due LSP che seguono un percorso comune A-C

- A incapsula i pacchetti associati ai due LSP che usano la stessa label (42).
- B instrada i pacchetti considerando le outer label (42) e la sostituisce con la label (21) associata al percorso B-C.
- C decapsula l'outer label (21) e instrada i pacchetti in base alla inner label.

Possiamo fare qualche considerazione su questo esempio:

- Non ci sono limiti ai binding di flusso.
- Il forwarding del traffico da parte dei router è basato su operazioni di swapping, popping e pushing di label.
- Questo meccanismo offre ottima scalabilità dato che i router possono effettuare operazioni di swapping su poche label.

3.1.4 LS vs. destination based forwarding

Il destination based forwarding è basato sull'indirizzo di destinazione, le tabelle di routing contengono prefissi di indirizzi di destinazione, e fanno il match più lungo possibile. Per definizione il traffico non viene distinto in base alla sorgente, QoS, o altri criteri. Il label swapping forwarding è basato su label che vengono scambiate ad ogni nodo. È inerentemente orientato alla connessione, dato che i pacchetti vengono associati a flussi di dati. Una volta configurato, le tabelle di forward assicurano che il traffico associato a un LSP (generalmente chiamato flusso) segue sempre il percorso associato al LSP. Il matching delle label è esatto.

3.1.5 Forwarding e traffico di controllo

La possibilità di creare cammini di swap di label permette di fare traffic engineering, ovvero di instradare il traffico in modo da ottimizzare l'utilizzo della rete. Possiamo in questo modo creare i cammini in modo automatizzato. Ovviamente i dati di traffico e di controllo vengono trattati in modo differente.

- **Pacchetti di controllo:** usati per la creazione automatica di cammini di label switching, tipicamente gestiti in modo simile al routing IP.
- **Pacchetti di dati:** usati per il forwarding dei pacchetti, forwarding basato su label swapping.

Ovviamente, è possibile anche creare cammini di label switching in modo manuale, ma è una soluzione poco scalabile.

3.1.6 Traffic engineering database (TED)

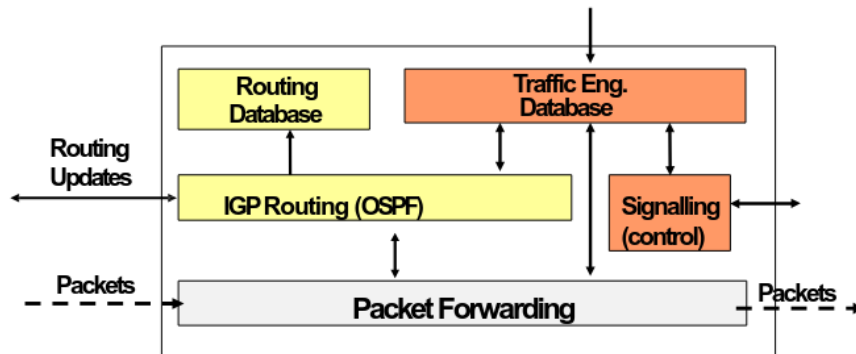


Figure 3.12: Traffic engineering database (TED)

Per effettuare network engineering viene introdotto un nuovo componente, il **traffic engineering database (TED)**. Il TED contiene:

- Informazioni topologiche della rete (ottenute tramite protocolli di routing).
- Informazioni sulle risorse della rete, come la capacità e lo stato dei link (ottenute tramite estensioni di protocolli di routing).

Grazie a queste informazioni è possibile effettuare LSP. MPLS permette di effettuare routing basato su criteri, come ad esempio la QoS, che non sono basati sulla destinazione. Di conseguenza, gli LSP possono essere creati in modo da soddisfare specifici requisiti. Il calcolo degli LSP può essere fatto offline (effettuando una ottimizzazione globale, a patto di conoscere a priori le richieste di traffico) o online (calcolando gli LSP in tempo reale). È dunque necessario usare un meccanismo di signaling per:

- Coordinare la distribuzione di label.
- Creare i percorsi desiderati.
- Prenotare, rilasciare e riallocare risorse.
- Evitare cicli.

Ci sono tre possibili meccanismi di signaling:

- **Label Distribution Protocol (LDP)**: Hop-by-hop, distribuisce label per ogni prefisso di destinazione seguendo i protocolli IGP, non supporta il traffic engineering.
- **Constraint-Based Routing LDP (CR-LDP)**: Estensione di LDP per supportare il traffic engineering e il routing esplicito.
- **Resource Reservation Protocol-Traffic Engineering (RSVP-TE)**: Soluzione più complessa che supporta nativamente il traffic engineering e il routing esplicito.

3.1.7 RSVP-TE

La sorgente manda un messaggio PATH verso la destinazione (routing esplicito), impostando quindi il cammino su cui viene fatta la richiesta. La destinazione accetta la richiesta e risponde con un messaggio RESV, che viene inoltrato lungo il cammino inverso. A differenza di LDP, le label non vengono distribuite hop-by-hop, ma dal destination LER a tutti i router del cammino.

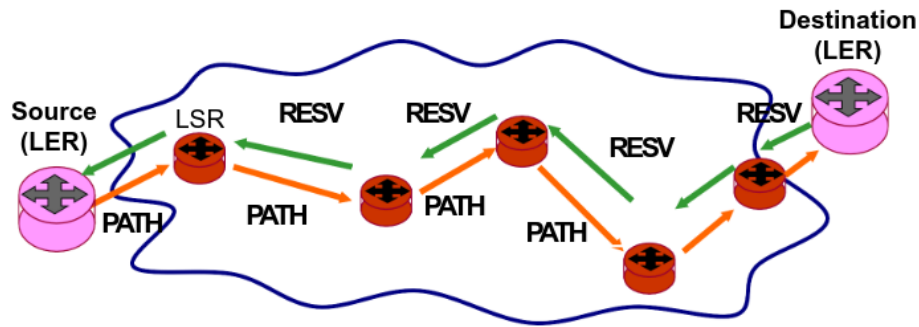


Figure 3.13: Esempio di signaling con RSVP-TE

Per poter fare traffic engineering è possibile creare LSP su cammini con risorse libere, senza dover seguire i cammini più brevi. Il consumo di banda su un cammino può essere stimato a priori o calcolato dinamicamente.

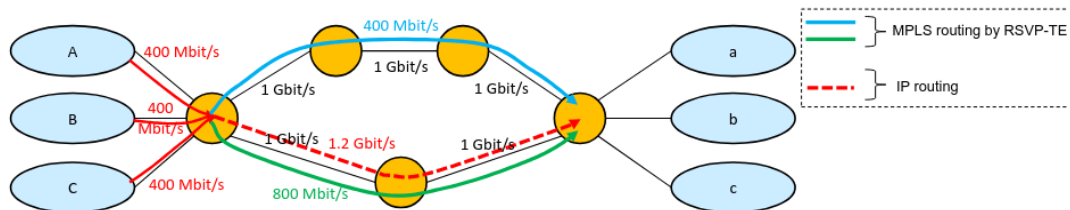


Figure 3.14: Esempio di traffic engineering con RSVP-TE

Gli LSP vengono quindi creati seguendo criteri di risorse necessarie, affidabilità e priorità.

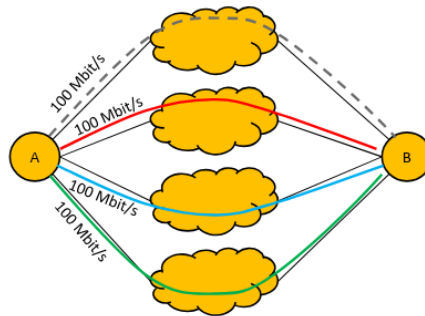


Figure 3.15: Esempio di protezione con RSVP-TE

È possibile anche creare LSP di backup per proteggere il traffico in caso di guasti, e configurare i router in modo da effettuare un failover rapido. Ovviamente, è possibile creare schemi di backup 1:1 o 1:N, a seconda delle esigenze di protezione e dei costi associati. Con questi sistemi è possibile creare sistemi di recupero dai fallimenti con tempi inferiori di diversi ordini di grandezza rispetto a quelli ottenibili con il routing IP.

3.2 Virtual private networks (VPN)

Le vpn sono una estensione geografica di reti private, costruite come overlay su una rete pubblica, tipicamente internet o reti MPLS di ISP. Lo spazio di indirizzamento è quindi condiviso tra i vari siti. Ci sono tre categorie principali di vpn:

- **Trusted VPN:** tipicamente gestite da un ISP (anche per aspetti di sicurezza). I cammini di rete possono essere forzati (quality of service). Non c'è cifratura. Può essere sovrapposta a una rete MPLS o a una rete IP.
- **Secure VPN:** tipicamente gestite da specifici provider di VPN, o configurata direttamente dai sistemisti dell'azienda. I cammini di rete non possono essere forzati, ma c'è cifratura.
- **Hybrid VPN:** combina caratteristiche di trusted e secure VPN, tipicamente gestita da ISP.

3.2.1 MPLS Virtual Private LAN Service

Una soluzione per creare VPN di layer 2 è il **MPLS Virtual Private LAN Service (VPLS)**. Tipicamente utilizzato per connettere datacenter. Al livello logico opera come una serie di switch interconnessi (ovvero i PE)

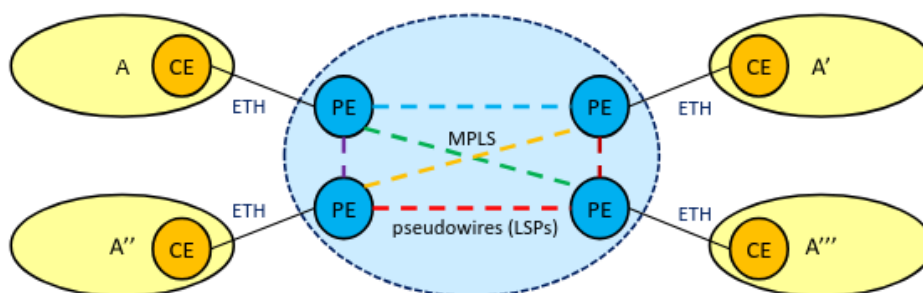


Figure 3.16: Esempio di MPLS Virtual Private LAN Service (VPLS)

I frame ethernet vengono direttamente trasportati in pacchetti MPLS, senza incapsulamento IP. I CE (customer edge) comunicano con i PE (provider edge) tramite frame ethernet. I PE dunque inoltrano questi frame tramite interfacce virtuali, a cui vengono associati degli pseudocavi (tramite LSP) come se fossero link al livello 2. I PE quindi si comportano esattamente come fossero switch al livello 2. Il meccanismo di forwarding funziona come le reti a livello 2, unicast in caso di destinazioni con indirizzi noti o broadcast in caso di destinazioni sconosciute.

3.2.2 IP tunneling

Permette di creare VPN di layer 3, incapsulando i pacchetti IP in pacchetti IP in un meccanismo di tunneling. Il trasporto dei pacchetti IP avviene in maniera trasparente usando l'incapsulamento e cifratura se necessario. Utile per creare reti IP private usando una rete IP pubblica, come ad esempio internet.

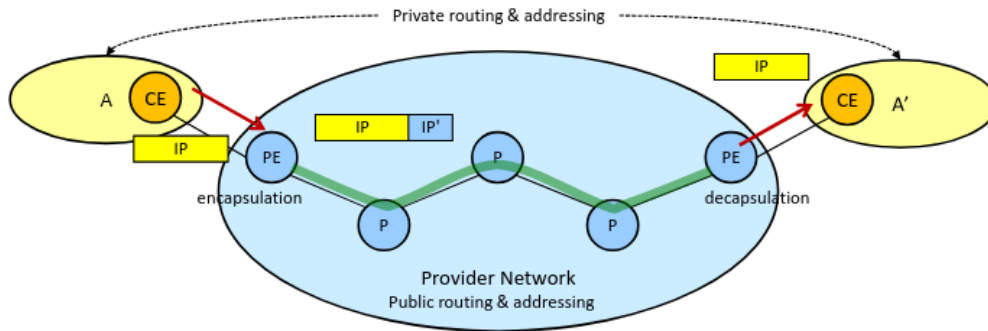


Figure 3.17: Esempio di IP tunneling

Il PE encapsula i pacchetti IP che arrivano dalla rete privata (incluso l'header IP originale) come payload di un nuovo pacchetto IP, con un nuovo header IP che viene mandato sulla rete pubblica. L'indirizzo di destinazione del pacchetto originale sarà un indirizzo privato non raggiungibile sulla rete pubblica, ma l'indirizzo di destinazione del nuovo pacchetto sarà un indirizzo pubblico raggiungibile sulla rete pubblica (del PE target). Il tunneling risulta meno efficiente e flessibile rispetto a VPLS, ma può essere usato su una rete IP standard, senza richiedere sostanziali modifiche ai dispositivi di rete. Inoltre, permette di utilizzare reti gestite da provider diversi, il che invece è molto complicato con VPLS.

3.3 Virtual Local Area Networks (VLAN)

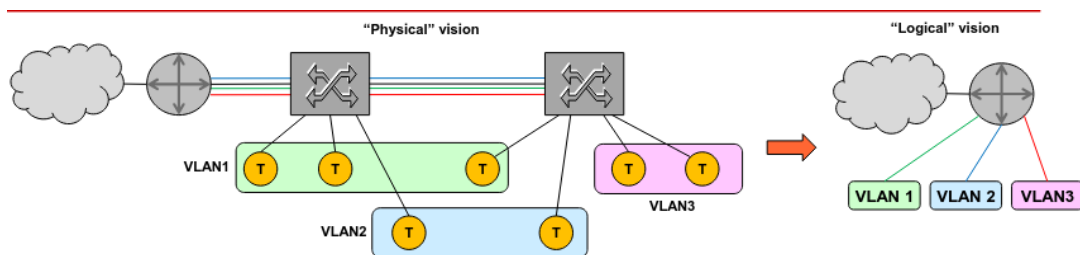


Figure 3.18: Esempio di Virtual Local Area Networks (VLAN)

Create per avere maggiore flessibilità nella gestione di reti LAN in grossi ambienti, come ad esempio campus o edifici aziendali. Nell'esempio in figura mostriamo una rete LAN fisica divisa in tre VLAN sullo stesso link fisico.

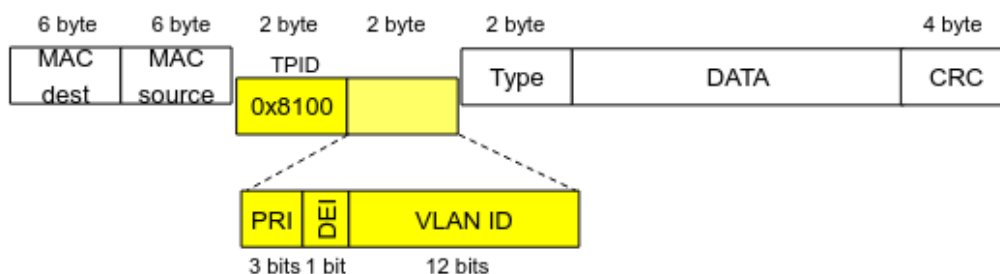


Figure 3.19: Esempio di incapsulamento di frame ethernet in una VLAN

Il traffico sulle varie VLAN viene distinto attraverso 4 byte aggiuntivi nella trama ethernet, detti VLAN tag, che contengono:

- **VLAN identifier** (12 bit): identifica la VLAN a cui appartiene il frame.
- **Priority bit** (3 bit): usato per la QoS, permette di classificare i frame in base alla priorità (standard 802.1p).
- **Discard eligibility bit** (1 bit): usato per la QoS, indica se il frame può essere scartato in caso di congestione.

Le interfacce degli switch devono essere a conoscenza delle VLAN, in modo da poter distinguere i frame e instradarli correttamente. Le interfacce dei terminali, invece, possono essere a conoscenza o meno delle VLAN, a seconda delle esigenze di configurazione. Nel caso ne siano a conoscenza, il vlan tag viene aggiunto dalla porta dello switch a cui è connesso il terminale. L'utilizzo di VLAN porta quindi ad avere facile riconfigurazione della rete, dato che è possibile spostare un terminale da una VLAN all'altra semplicemente cambiando la configurazione dello switch. Inoltre, permette di avere una maggiore sicurezza, dato che è possibile isolare il traffico tra le VLAN.

Chapter 4

Dispositivi per reti e tecnologie avanzate di networking

I dispositivi di networking sono la base della costruzione di una rete di telecomunicazioni moderna. Si dividono in diverse categorie:

- Dispositivi per forwarding e routing (switch, router)
- Dispositivi per garantiscono altri tipi di funzionalità (middlebox) come firewall, proxy, load balancer, ecc.

In generale questi tipi di dispositivi condividono alcuni aspetti, ad esempio includono:

- **Data plane:** gestisce i pacchetti in modo locale, in generale si occupa di operazioni facili che devono essere eseguite ad alta velocità.
- **Control plane:** gestisce le operazioni di controllo e operazioni che permettono il corretto funzionamento della rete nel suo complesso. In generale queste operazioni sono più complesse e non devono essere eseguite ad alta velocità.

4.1 Dispositivi per il forwarding e routing

4.1.1 Router

- **Data plane:**
 - Quando un pacchetto arriva viene cercato un match nella tabella di routing, se viene trovato un match viene inoltrato al prossimo hop altrimenti viene scartato.
 - Alcune operazioni aggiuntive sull'header del pacchetto possono essere eseguite, ad esempio decrementare il TTL, aggiornare il checksum, ecc.
- **Control plane:**
 - Esegue i protocolli di routing, ad esempio OSPF, BGP, ecc., per costruire la tabella di routing scambiando messaggi con gli altri router.
 - Esegue algoritmi distribuiti per imparare i migliori cammini tra sorgenti e destinazioni usando i dati che vengono scambiati.
 - Crea le tabelle di routing.

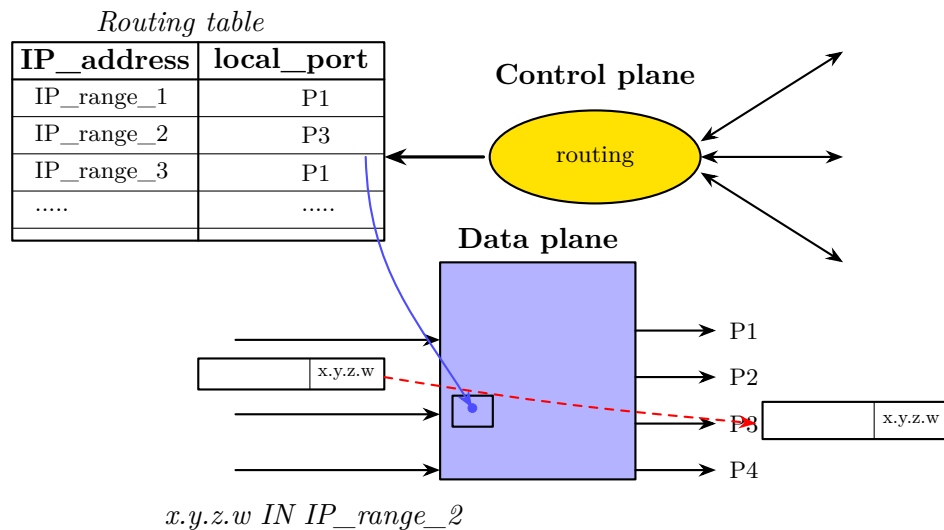


Figure 4.1: Esempio di lookup e forwarding: interazione tra control plane e data plane in un router.

Andando più nel dettaglio ci sono ulteriori dettagli:

- **Switching fabric:** hardware ad alte prestazioni che permette di connettere porte di entrata e di uscita.
- **Code e algoritmi di scheduling:** gestiscono le code dei pacchetti in uscita, ad esempio per implementare politiche di qualità del servizio (QoS).

4.1.2 Switch

- **Data plane:**
 - L'indirizzo MAC di destinazione viene parsato
 - Se matcha perfettamente con un indirizzo nella tabella di forwarding, il pacchetto viene inoltrato alla porta corrispondente.
 - Se non matcha, viene fatto flooding a tutte le porte tranne quella di ingresso.
- **Control plane:**
 - **Algoritmo di apprendimento:** ottiene indirizzi MAC usati per identificare da dove provengono i frame.
 - * La tabella di forwarding viene popolata
 - * I frame futuri vengono mandati alla porta corretta invece di fare flooding.
 - **Rapid spanning tree protocol:** algoritmo distribuito per evitare cicli nella rete
 - * Disattiva alcune porte per tagliare possibili cicli e creare una topologia logica ad albero.

Andando nei dettagli, l'architettura è sostanzialmente simile a quella dei router.

4.2 Middlebox

I middlebox sono dispositivi che offrono particolari capacità sia al livello di data plane che di control plane, ad esempio:

- **Data plane:**

- Firewall: ispezione dei pacchetti e filtraggio in base a regole configurate.
- anti DDoS: analisi del traffico per identificare e mitigare attacchi di tipo DDoS.
- Load balancer: distribuisce il traffico tra più server per migliorare le prestazioni e la disponibilità.
- Intrusion detection system (IDS): monitora il traffico di rete per identificare attività sospette o potenzialmente dannose.

- **Control plane:**

- Autenticazione (radius)
- DHCP server: assegnazione dinamica di indirizzi IP ai dispositivi nella rete.
- DNS server: risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP.
- Content delivery network (CDN): distribuzione di contenuti web in modo efficiente e scalabile.

4.2.1 Firewall

Dispositivo di sicurezza inline che implementa una serie di regole sul traffico di rete, con comportamento di default di negare tutto il traffico che non matcha con nessuna regola. Le regole vengono eseguite in sequenza. I firewall sono device stateful quindi possono tenere traccia dello stato del sistema per prendere decisioni più informate, ad esempio possono tenere traccia delle connessioni attive e permettere solo pacchetti che fanno parte di connessioni già stabilite. Dato che sono dispositivi inline, è richiesto un alto livello prestazionale per operazioni sul data plane.

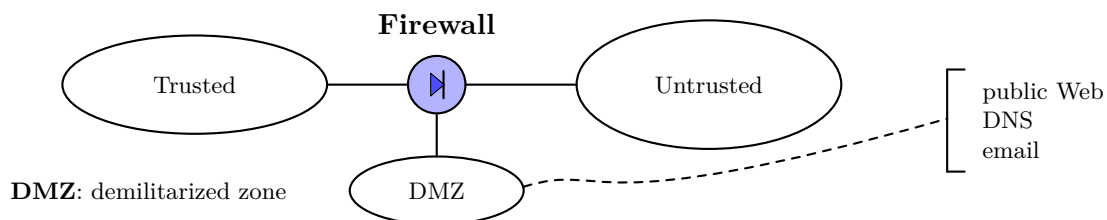


Figure 4.2: Firewall inline con zona trusted, DMZ e rete untrusted.

4.2.2 Intrusion detection system

Dispositivo non inline che implementa una serie di regole per rilevare degli attacchi in corso. Il traffico viene inoltrato al IDS, questo perché l'esecuzione delle operazioni inline risulterebbe troppo oneroso.

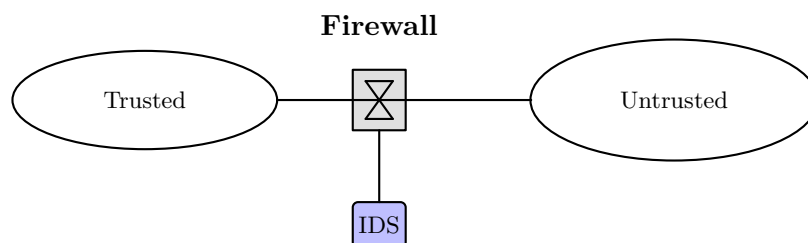


Figure 4.3: Schema con firewall inline e IDS separato per il monitoraggio del traffico.

4.2.3 Anti-DDoS

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service) è un attacco informatico in cui un aggressore cerca di rendere un servizio o una risorsa indisponibile sovraccaricando il sistema con un flusso di traffico eccessivo o con richieste malformate. Ci sono due tipi principali di sistemi anti-DDoS:

- **ISP based:** Offerto nativamente dall'ISP (tendenzialmente a pagamento) e implementato direttamente nei router dell'ISP.
- **Cloud based:** Tutto il traffico viene inoltrato al provider che offre il servizio e pulito.

4.2.4 Load balancer

Il problema del load balancing si presenta nel momento in cui il traffico da molti utenti verso un server deve essere gestito. Ci sono tre possibilità:

- **Soluzioni network-based**, caching, CDN, DNS load balancing, ecc.
- **Soluzioni application-based**, reverse proxy, ecc.
- **Soluzioni hardware-based**, dispositivi dedicati al load balancing (usati tipicamente in reti di data center).

Dato che il traffico viene smistato su vari server deve essere garantita la persistenza delle sessioni. È necessario quindi l'utilizzo di algoritmi di load balancing, che possono essere sia rigidi che adattivi.

4.3 Software defined networking

Tutti i dispositivi visti nella sezione precedente includono un piano di controllo e un piano dati, che sono logicamente separati ma fisicamente integrati nello stesso dispositivo. Il Software Defined Networking (SDN) è un paradigma di rete moderno (2008), dove i piani di controllo e dati vengono disaccoppiati. In questo modo si ottiene un comportamento "programmabile" della rete. I componenti principali di un'architettura SDN sono:

- **SDN controller:** è un software che implementa il piano di controllo, gestisce la logica di rete e prende decisioni su come instradare il traffico. Ha visibilità globale sulla rete e può programmare i dispositivi di rete per eseguire determinate azioni.
- **North bound interfaces:** per permettere la comunicazione tra il controller SDN e i servizi che girano sulla rete.
- **Applicazioni:** software che specificano il comportamento ad alto livello della rete, implementando funzionalità avanzate di rete.
- **South bound interfaces:** per permettere la comunicazione tra il controller SDN e switch generici (e.g., OpenFlow).
- **Tabelle (flow tables, match-action tables):** situate nel piano dati degli switch, vengono popolate dal controller.

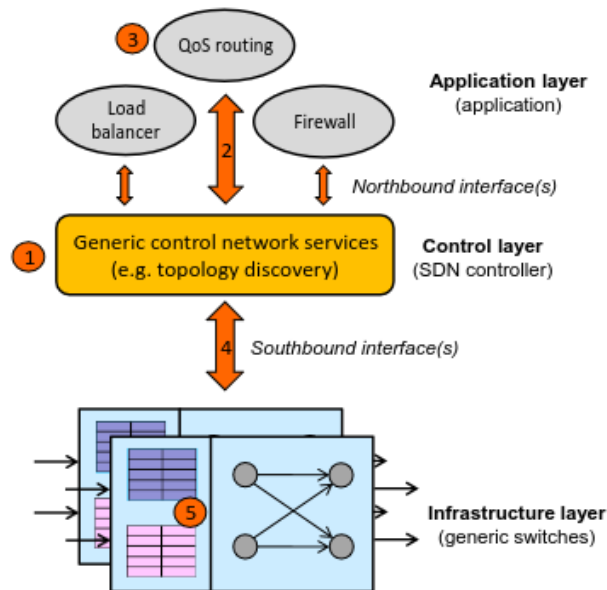


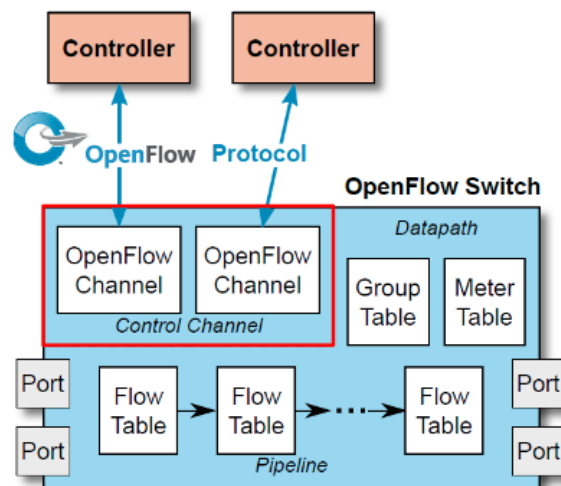
Figure 4.4: Architettura SDN

4.3.1 OpenFlow Switch

Il termine switch viene usato in modo generico, in quanto non offrono solo funzionalità al livello 2. In particolare analizziamo il paradigma di OpenFlow, che è uno dei primi e più diffusi standard per SDN.

Control channel

Gestisce la comunicazione con il controller, prende regole di flusso (o flow entries) specificate dal controller e le installa nelle flow tables. In questa sezione ci riferiamo a flow come a un insieme di pacchetti che matchano lo stesso set di campi. Inoltre, il control channel genera i messaggi da inviare al controller.



Tabelle

Le tabelle di flusso vengono implementate come pipeline per migliorare le prestazioni, inoltre ci sono due tabelle speciali:

- **Group table:** usata per implementare funzionalità avanzate come il multicast, il broadcast, il load balancing, ecc. Contiene gruppi di azioni che possono essere applicati a pacchetti che matchano con le flow entries.
- **Meter table:** acquisisce statistiche sui flussi di traffico e applica politiche di qualità del servizio (QoS) come il rate limiting.

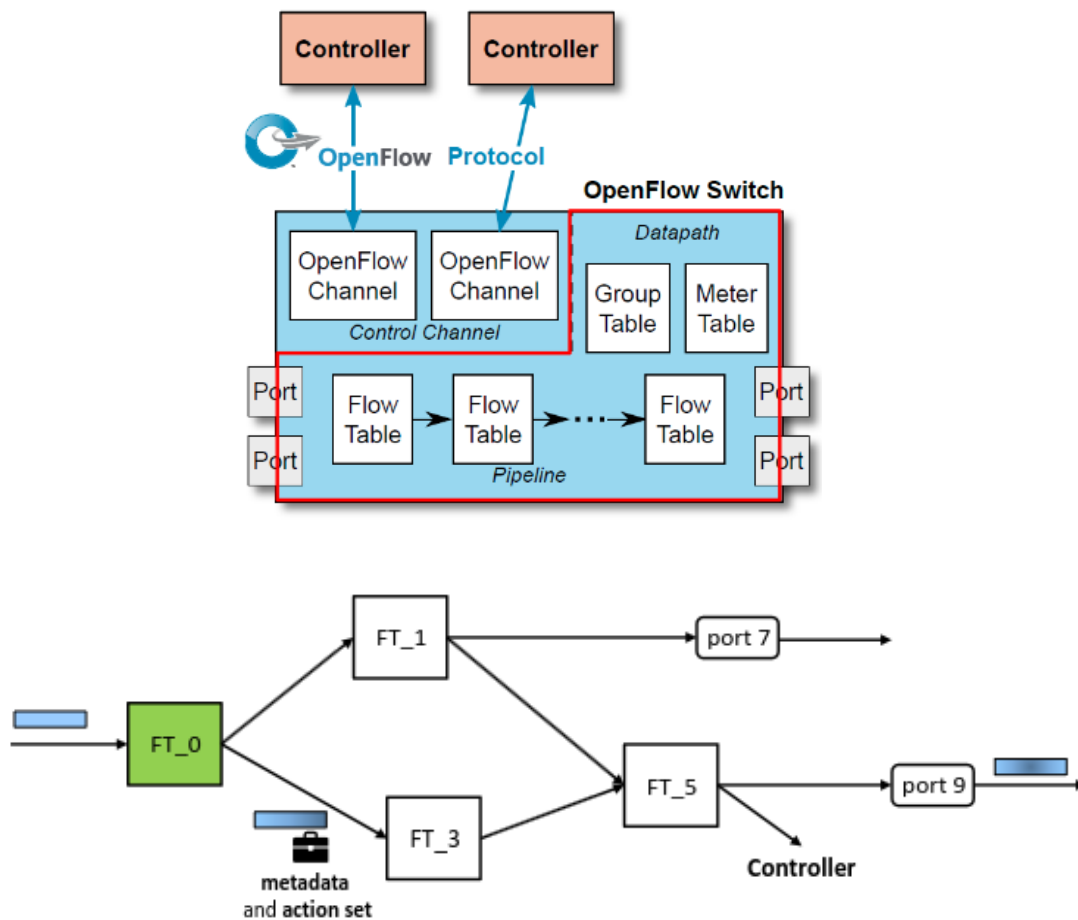


Figure 4.5: Esempio di pipeline di tabelle in un OpenFlow switch.

Nell'esempio della figura, solo FT_0 è obbligatoria, le altre dipendono dalle funzionalità che si vogliono implementare. Le entità che vengono allegate al pacchetto sono:

- **Metadati:** informazioni rilevanti per il processing del pacchetto, non fanno parte dell'header del pacchetto ma vengono usati per prendere decisioni.
- **Action set:** lista di azioni che verranno effettuate più tardi nella pipeline eseguendo una determinata istruzione.

Quindi per ricapitolare:

- L'amministratore di rete scrive delle applicazioni che sfruttano le north bound interfaces per specificare il comportamento desiderato della rete (comandi ad alto livello).

- Il controller SDN traduce questi comandi in un insieme di regole.
- Le regole di flusso vengono installate nelle flow tables degli switch tramite le south bound interfaces.

4.3.2 Tipi di configurazioni

- **Proattiva:** le tabelle di flusso sono completamente configurate da OpenFlow all'avvio dello switch. Tutte le entrate sono statiche e non sono modificabili a runtime.
- **Reattiva:** le tabelle di flusso sono configurate a runtime (sono vuote allo startup). Se un pacchetto arriva e non appartiene a nessun flusso, viene inoltrato al controller (packet-in message) che decide come gestirlo e installa una nuova regola di flusso.

Tipicamente gli switch lavorano in una modalità ibrida, con alcune regole di flusso preinstallate e altre che vengono installate a runtime. Le regole preinstallate devono gestire buona parte del possibile traffico, in modo da minimizzare il numero di pacchetti che devono essere inoltrati al controller. In generale, configurare le tabelle è un processo complesso, che richiede una buona conoscenza della rete e del traffico che la attraversa.

4.3.3 SD-WAN

È un approccio molto moderno (2014), che vuole ridurre i costi di una WAN usando principi SDN. L'idea principale è quella di usare diverse connessioni a banda larga generiche con accesso a internet, in modo di garantire un certo livello di QoS.

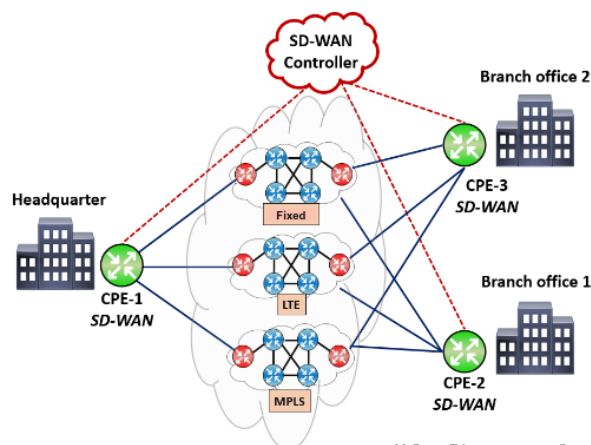


Figure 4.6: Architettura SD-WAN.

I componenti principali di un'architettura SD-WAN sono:

- **SD-WAN box:** presente in ogni sede (CPE, customer premises equipment).
- **SD-WAN controller:** gestisce i CPE e i flussi di traffico tra sedi.

Questa soluzione è molto più economica di MPLS e mantiene comunque buone prestazioni. Può anche essere usata in modo ibrido, ad esempio per connettività intercontinentale.

4.4 Data plane programming

La rappresentazione logica della pipeline del piano dati non è flessibile, in quanto è necessario cambiare hardware per:

- Un nuovo campo di matching deve essere supportato.
- Se un nuovo protocollo deve essere supportato.

Con il **Data plane programming** abbiamo la possibilità di programmare la pipeline del piano dati dello switch. In questo modo, possiamo programmare non solo il control plane, ma anche il data plane, ottenendo una flessibilità molto maggiore.

4.4.1 PISA

PISA (Protocol Independent Switch Architecture) e PSA (Programmable Switch Architecture) sono architetture di switch che supportano il data plane programming. Gli header e i metadati possono essere usati per il matching, come in openflow, ma inoltre è possibile:

- Personalizzare il parser di pacchetti.
- Definire flessibilmente la struttura delle tabelle.
- Modificare, rimuovere o aggiungere campi degli header.
- Eseguire azioni stateful.

P4 è il linguaggio specifico standard de facto per il data plane programming.

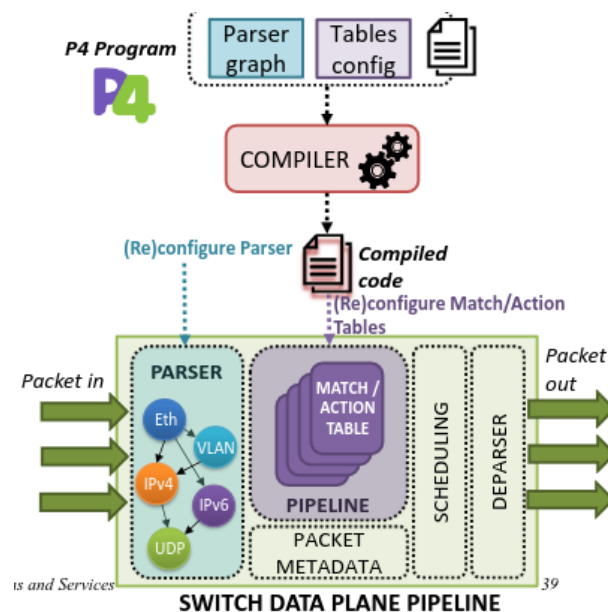


Figure 4.7: Esempio di architettura con supporto al data plane programming.

4.5 Network function virtualization

Paradigma molto recente (2013), il NFV disaccoppia l'hardware dal software tramite implementazioni di funzioni di rete come software che gira su hardware generico. In questo modo non è necessario avere hardware dedicato per ogni funzione di rete, ma è possibile eseguire più funzioni su un unico hardware condiviso. Questo porta a costi minori, maggiore flessibilità e scalabilità. Tuttavia, NFV è adatto per la virtualizzazione di funzionalità di piano di controllo, molto meno per funzionalità di piano dati. Questo perché le funzionalità di piano dati richiedono prestazioni molto elevate, che non possono essere garantite da hardware generico. In generale, le funzionalità del piano di controllo richiedono meno velocità (ma sono operazioni più complesse). L'NFV è un primo passo verso la "cloudificazione" delle reti.

Chapter 5

Quality of Service

Il **QoS (quality of service)** è un indicatore di qualità utilizzato per misurare il livello del servizio, confrontandolo alle aspettative dell'utente. Il QoS viene associato ai servizi di rete e i flussi generati da essi. Può essere definito in termini di misure di prestazioni:

- Banda disponibile
- Ritardo
- Perdita di pacchetti
- Probabilità di blocking
- Ritardo di setup
- ...

Il **QoE (quality of experience)** è legato al QoS, ma mentre QoS è un indicatore oggettivo, il QoE è un indicatore soggettivo, che dipende dalle aspettative dell'utente. Possiamo definire un QoS in termini:

- **Assoluti:** definiamo dei parametri numerici che devono essere rispettati, ad esempio: ritardo < 100 ms, banda > 1 Mbps, ...
- **Relativi:** definiamo come il traffico o classe di servizi viene trattato rispetto ad altri.

Ricordiamoci che le reti IP sono **best effort**, quindi non garantiscono alcun QoS. Le reti best effort hanno successo perché sono semplici, ma negli ultimi anni il bisogno di garanzie di qualità in reti IP è aumentato molto. Questo fenomeno ha portato la creazione di numerose nuove soluzioni per garantire la qualità (ad esempio: IntServ, DiffServ, MPLS, ...). Un altro aspetto fondamentale del traffico su reti IP è che è **bursty**, ovvero ha periodi di alta attività seguiti da periodi di bassa attività.

Possiamo definire almeno due classi di servizi:

- **Servizi real time:** molto sensibili al ritardo, ma non alla perdita di pacchetti, ad esempio: VoIP, video streaming, ...
- **Servizi elastici:** molto sensibili alle perdite di pacchetti, ma non al ritardo. Tendono a richiedere ACK per verificare la corretta ricezione dei pacchetti, ad esempio: email, file transfer, ...

I diversi tipi di servizi richiedono diversi livelli di QoS, e quindi è necessario implementare meccanismi per garantire questi livelli di qualità.

5.1 Metodi per la garanzia di QoS

Per poter garantire il QoS, è necessario implementare almeno un sottoinsieme dei seguenti meccanismi:

1. Identificazione del flusso/traffico (etichette)
2. Progettazione del traffico per stabilire cammini desiderati nella rete (MPLS).
3. Call admission control (CAC), meccanismi che possono rifiutare una richiesta se non ci sono sufficienti risorse o non è possibile garantire il QoS richiesto per gli altri servizi.
4. Network resource signalling, meccanismi che permettono di comunicare alla rete le risorse necessarie per un certo servizio. Utili per prendere buone decisioni in CAC.
5. Meccanismi di regolazione del traffico: si assicurano per il traffico ammesso rispetti gli accordi e non sovraccarichi la rete. In caso ciò non valesse, vengono prese delle contromisure.
6. Tecniche di scheduling per prioritizzare il traffico all'interno dei dispositivi di rete.
7. Over-provisioning, ovvero fornire più risorse di quelle necessarie per garantire il QoS, in modo da avere un margine di sicurezza.